26.51.70.190

УТВЕРЖДЕН

АДИГ.421457.012 РЭ-ЛУ

КОНТРОЛЛЕРЫ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ELICONT-200

Руководство по эксплуатации

Часть 2. Схемы электрические подключения

АДИГ.421457.012 РЭ1

Вер.3.18 (от 14.10.25)

Листов 56

2025

Литера O_1

Содержание

1 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ AI201-00, AI201-01, AI201-02 5

1.1 Подключение датчиков (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с питанием от модуля AI201-00 по токовой петле 6
1.2 Подключение датчиков (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с внешним питанием к модулям AI201-00, AI201-01 ...7
1.3 Подключение датчиков (0-10) В к модулю AI201-02 8

2 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ AI202 9

2.1 ЭДС термопары ТХА, ТХК, ТПР (тип В), ТПП (тип S), ТПП (тип R) 10
2.2 Напряжение постоянного тока (0-50) мВ 12
2.3 Четырёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к AI202 13
2.4 Трёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к AI202 14

3 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ AI204 15

3.1 ЭДС термопары ТХА, ТХК, ТПР (тип В), ТПП (тип S), ТПП (тип R) 16
3.2 Напряжение постоянного тока (0-50) мВ 18
3.3 Четырёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к AI204 19
3.4 Трёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к AI204 20

4 ДИСКРЕТНО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DI201[)] 21

4.1 Подключение сигналов 24 В и 220 В AC/DC к модулю DI201 22

5 ДИСКРЕТНО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DI202[)] 25

5.1 Подключение сигналов 24 В к модулю DI202 26

6 ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ AO201 28

6.1 Подключение выходных токовых сигналов (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА модуля AO201 29

7 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ ОБОРОТОВ FM201 31

7.1 Подключение сигналов к модулю FM201 32

8 ЦИФРО-ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DO201 34

8.1 Подключение выходных сигналов модуля DO201 35

9 ЦИФРО-ДИСКРЕТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DO202 36

9.1 Подключение выходных сигналов =/~ (5-230) В модуля DO202 37

10 ЦИФРО-ДИСКРЕТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DO203 38

10.1 Подключение выходных сигналов =/~ (5-230) В модуля DO203 39

11 ЦИФРО-ДИСКРЕТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ DO204 40

11.1 Подключение выходных сигналов = 24 В модуля DO204 41

12 СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ SM201 42

12.1 Подключение сигналов к модулю SM201 43

13 ОБЩАЯ ТОЧКА TAD-21 44

14 БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ PWD-24 45

15 БЛОК ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ PWD-23 46

16 БЛОК КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ PWD01 47

17 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРЕЙТОВ УСО К ПРОЦЕССОРНЫМ МОДУЛЯМ ПО ШИНЕ INEL 48

17.1 Подключение крейтов УСО с TAI02 48
17.2 Подключение крейтов УСО к шине со шкафами расширения 49
17.3 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA12X с дублированными CP1XX 50
17.4 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA12X с двумя одиночными CP1XX 51
17.5 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA21X с одиночным CP201 52

18 НАЗНАЧЕНИЕ АДРЕСОВ ИНТЕРФЕЙСНЫХ МОДУЛЕЙ НА ШИНЕ INEL 53

19 НАСТРОЙКА СОСТОЯНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ РЕЗИСТОРОВ МОДУЛЯ IM201T 54

20 ОБЩИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ КОНТРОЛЛЕРА «EL-200» 55

20.1 Пример базовой схемы электрических подключений 55

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 56

Содержание данного документа может изменяться без предварительного уведомления.

В связи с непрерывной работой по улучшению характеристик изделия технические данные могут изменяться. Тем не менее, содержание документации регулярно отслеживается и все корректировки вносятся в последующие издания.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит схемы подключения каналов ввода/вывода контроллера программируемого Elicont-200 и дополнительную техническую информацию, необходимую для формирования шины INEL и электрических схем соединения аппаратных средств контроллера.

Схемы подключений, приведенные в настоящем документе, актуальны для модулей контроллера Elicont-200, выпущенных после июля 2023 года. Для оборудования, выпущенного ранее, следует руководствоваться предыдущими версиями настоящего документа.

1 Аналого-цифровой преобразователь AI201-00, AI201-01, AI201-02

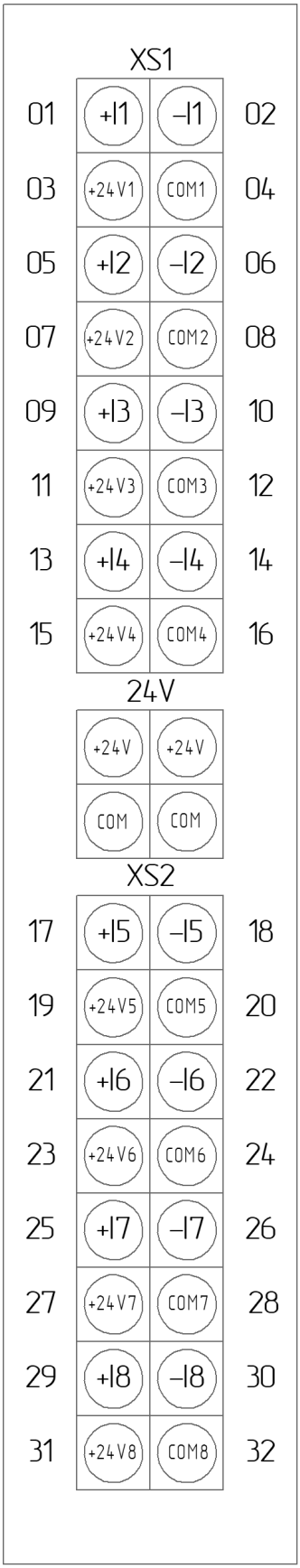

Рисунок 1 – Лицевая панель модулей AI201-00, AI201-01, AI201-02

1.1 Подключение датчиков (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с питанием от модуля AI201-00 по токовой петле

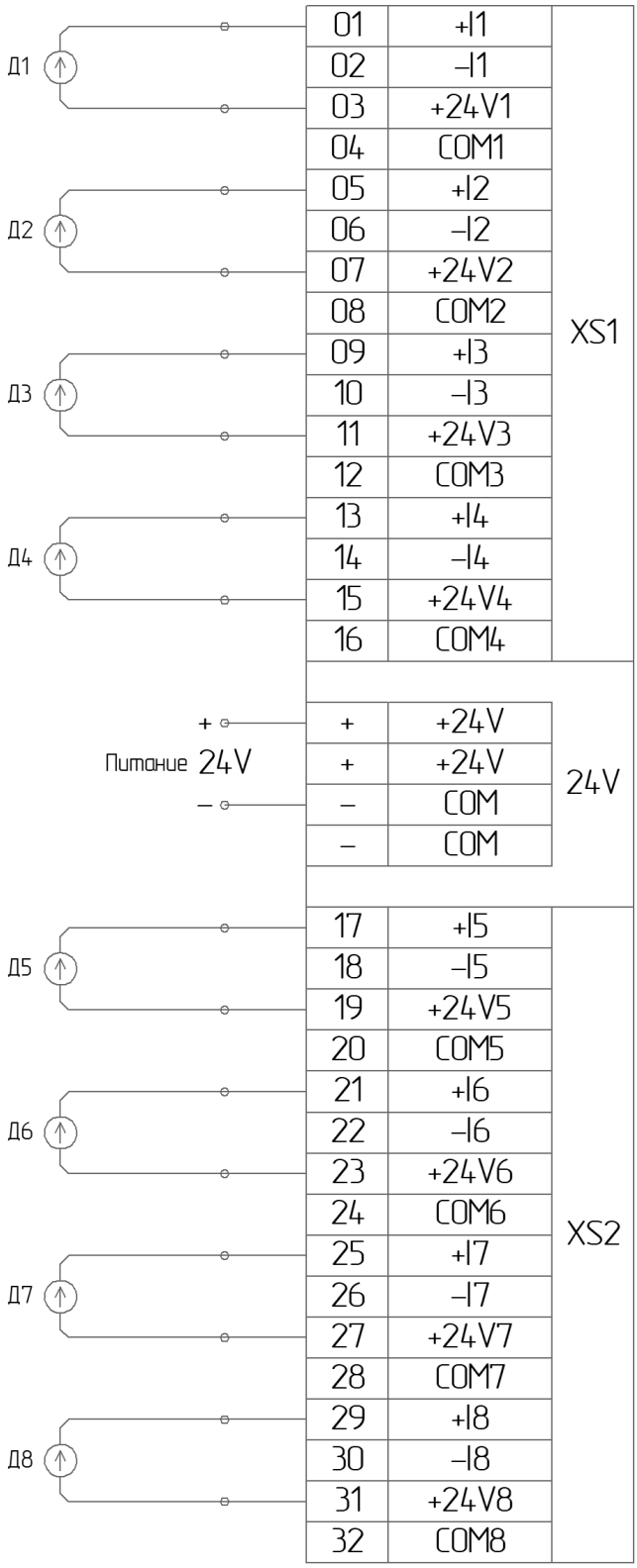

Рисунок 2 – Схема подключения датчиков к модулю AI201-00 с питанием от модуля по токовой петле

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (8 каналов).

1.2 Подключение датчиков (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с внешним питанием к модулям AI201-00, AI201-01

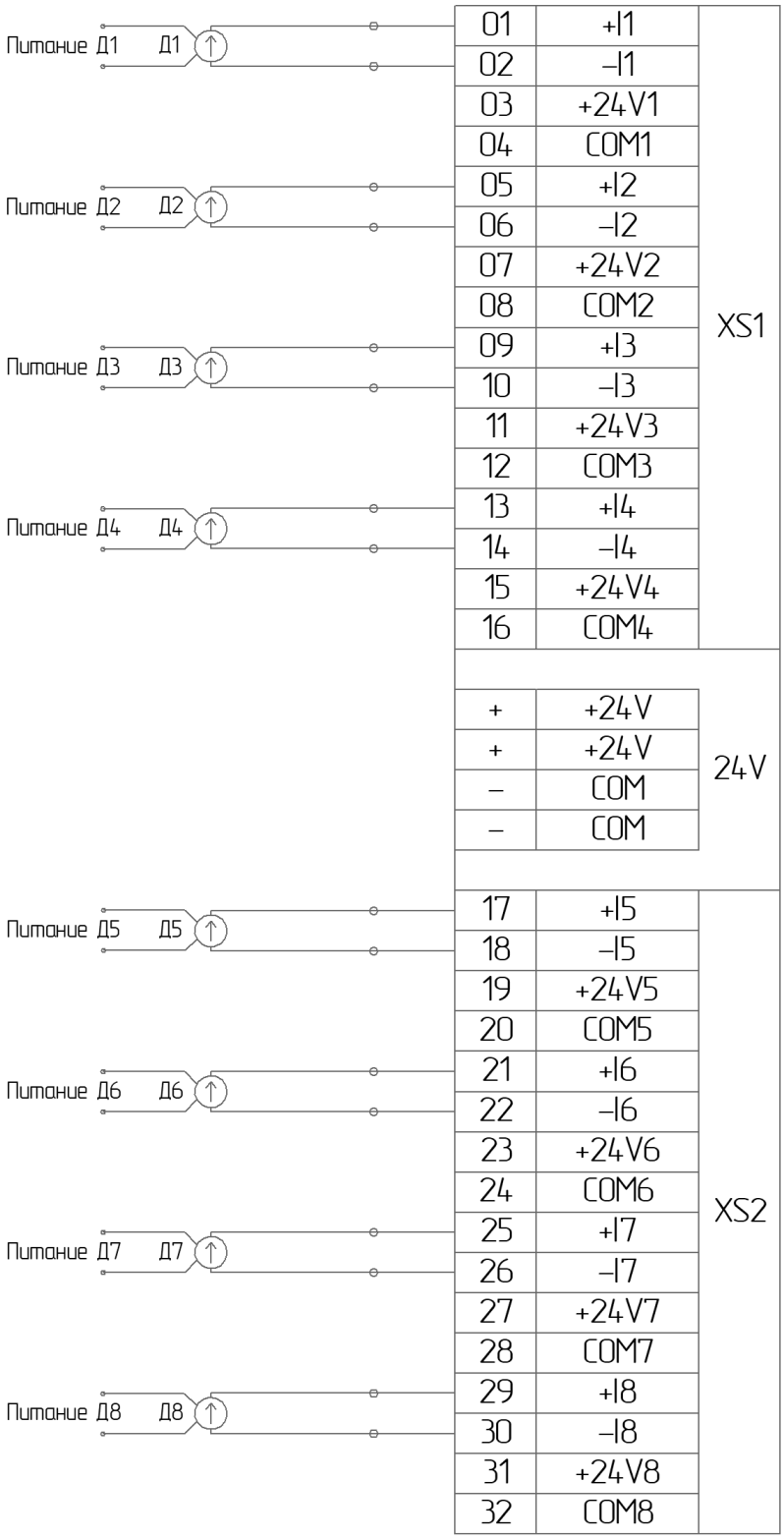

Рисунок 3 – Схема подключения датчиков с внешним питанием к модулям AI201-00, AI201-01

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (8 каналов).

1.3 Подключение датчиков (0-10) В к модулю AI201-02

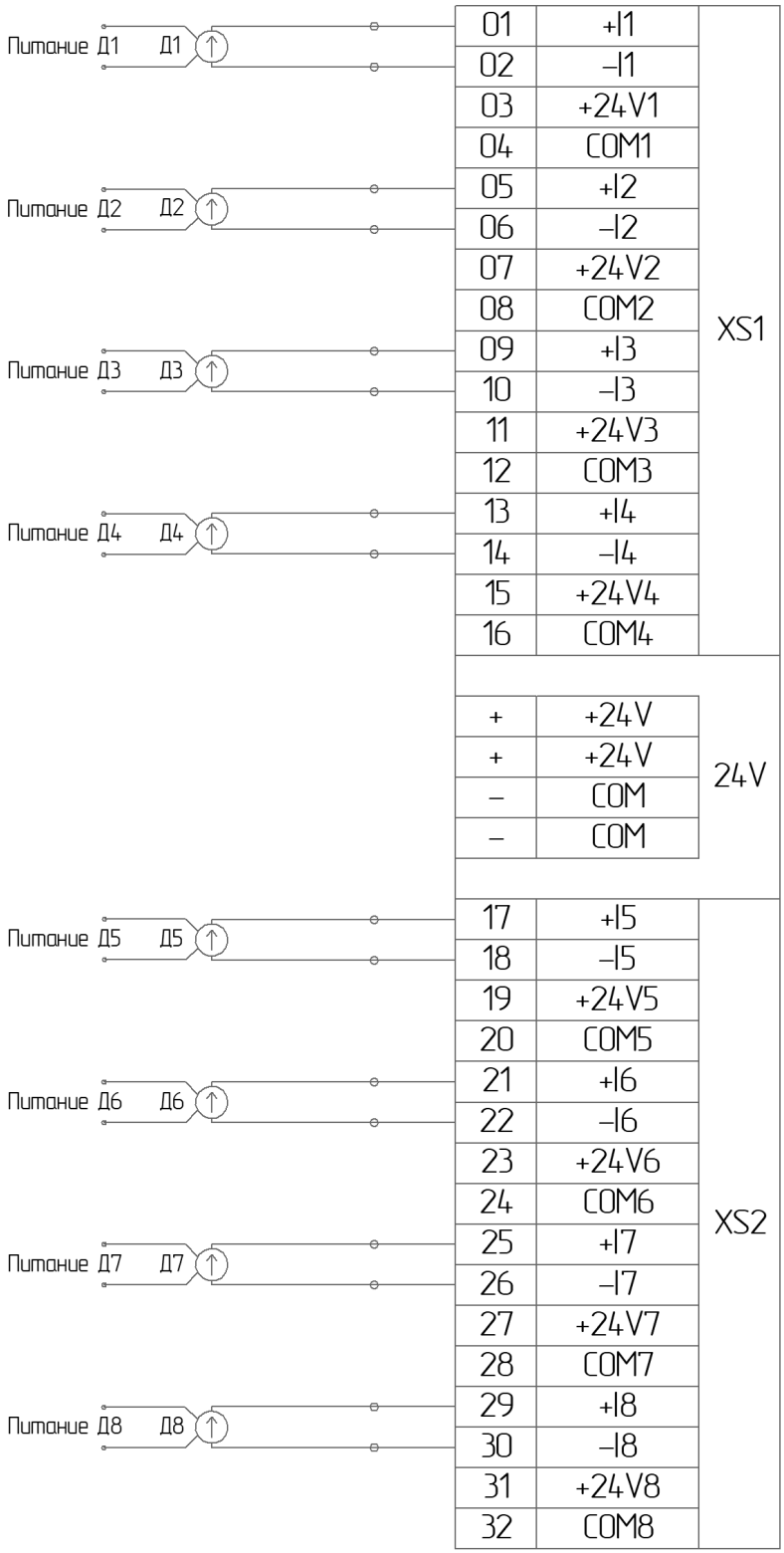

Рисунок 4 – Схема подключения датчиков с внешним питанием к модулю AI201-02

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (8 каналов).

2 Аналого-цифровой преобразователь AI202

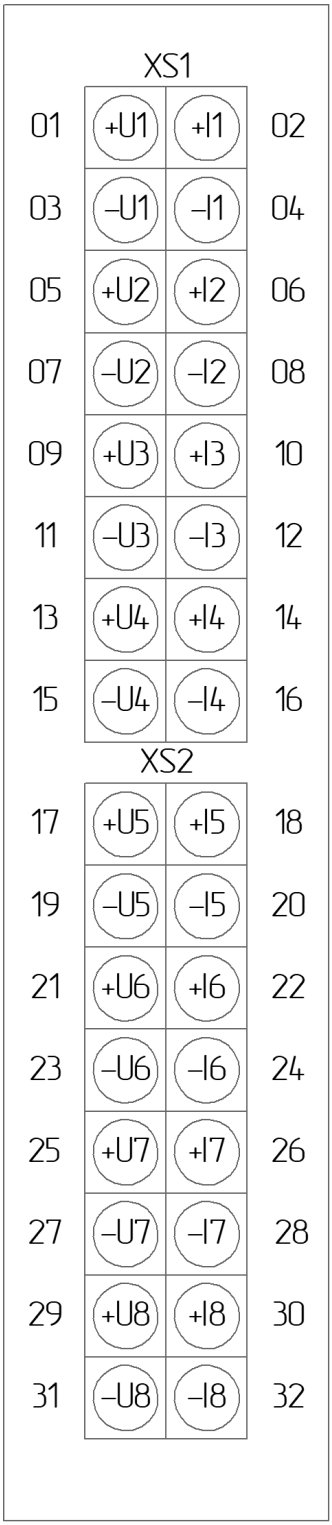

Рисунок 5 – Лицевая панель модуля AI202

2.1 ЭДС термопары ТХА, ТХК, ТПР (тип В), ТПП (тип S), ТПП (тип R)

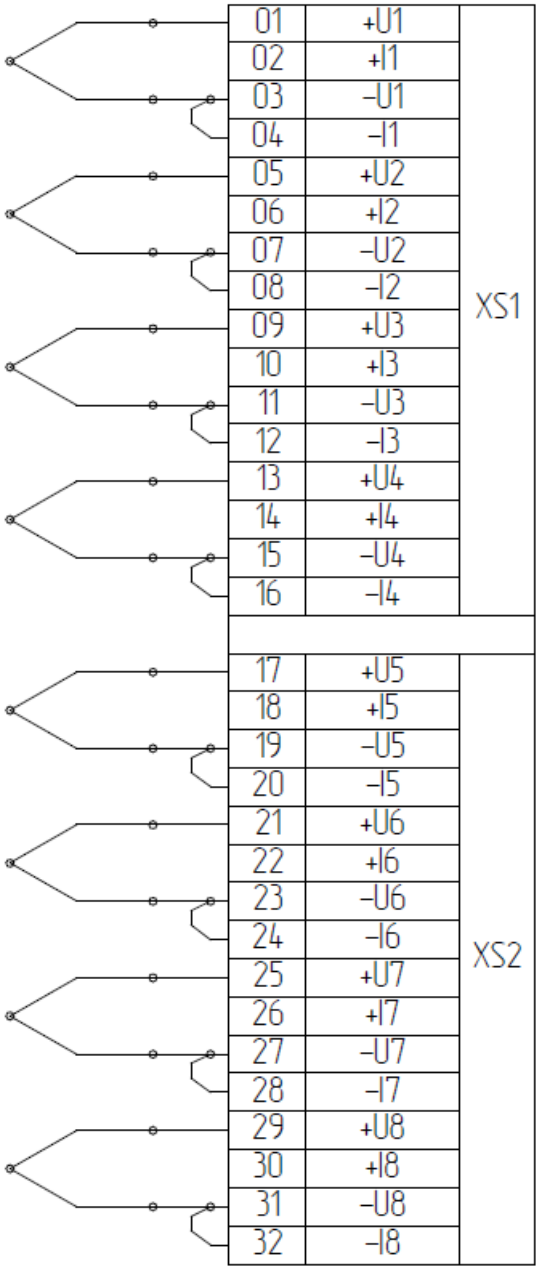

Рисунок 6 – Схема подключения термопар к модулю AI202

При использовании модуля AI202 в режиме работы с термопарами перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1, 5SA1, 6SA1, 7SA1, 8SA1 на плате модуля, см. рисунок 7) необходимо снять.

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (8 каналов).

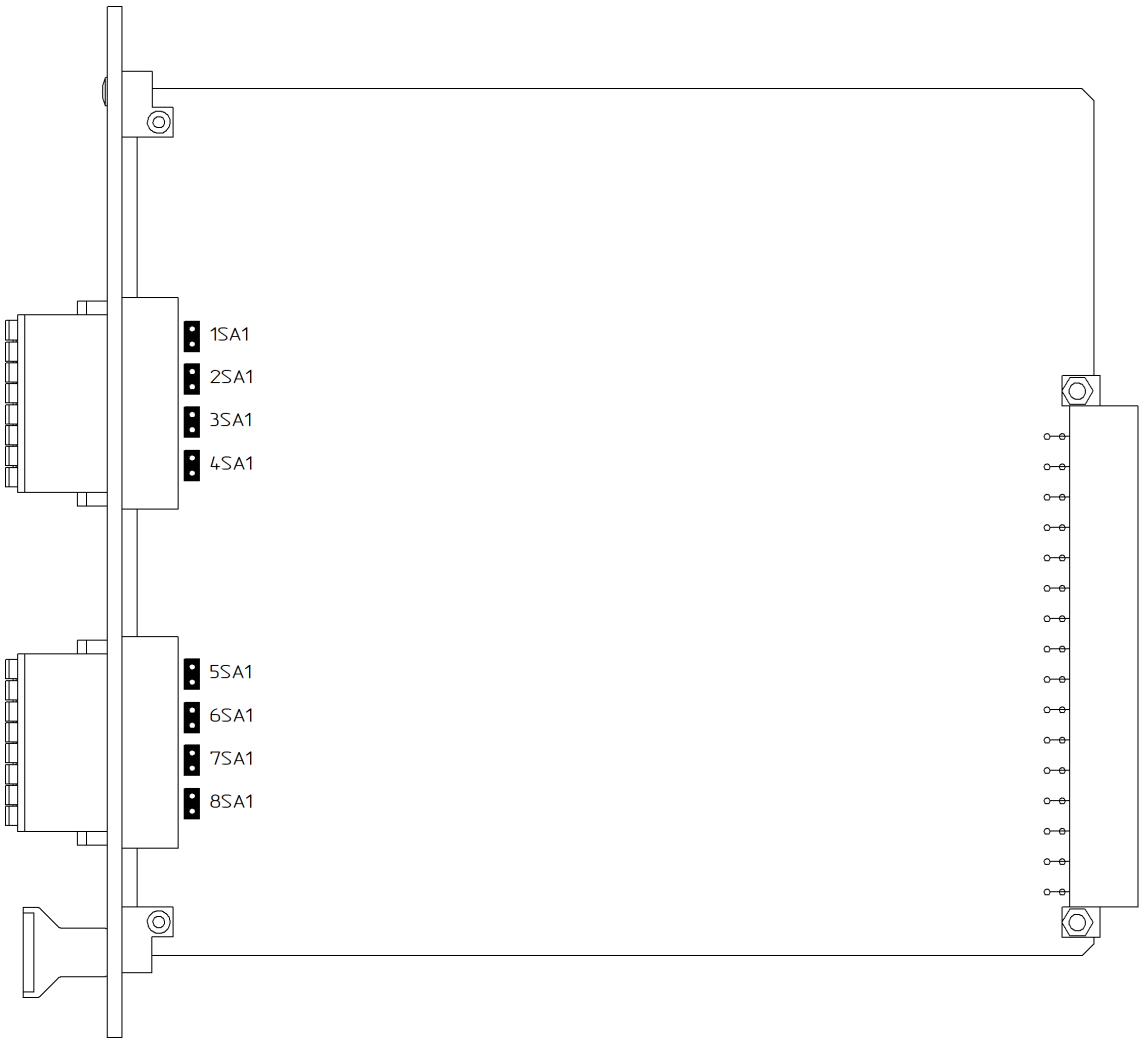

Рисунок 7 – Места установки перемычек 1SA1-8SA1 на плате модуля AI202

2.2 Напряжение постоянного тока (0-50) мВ

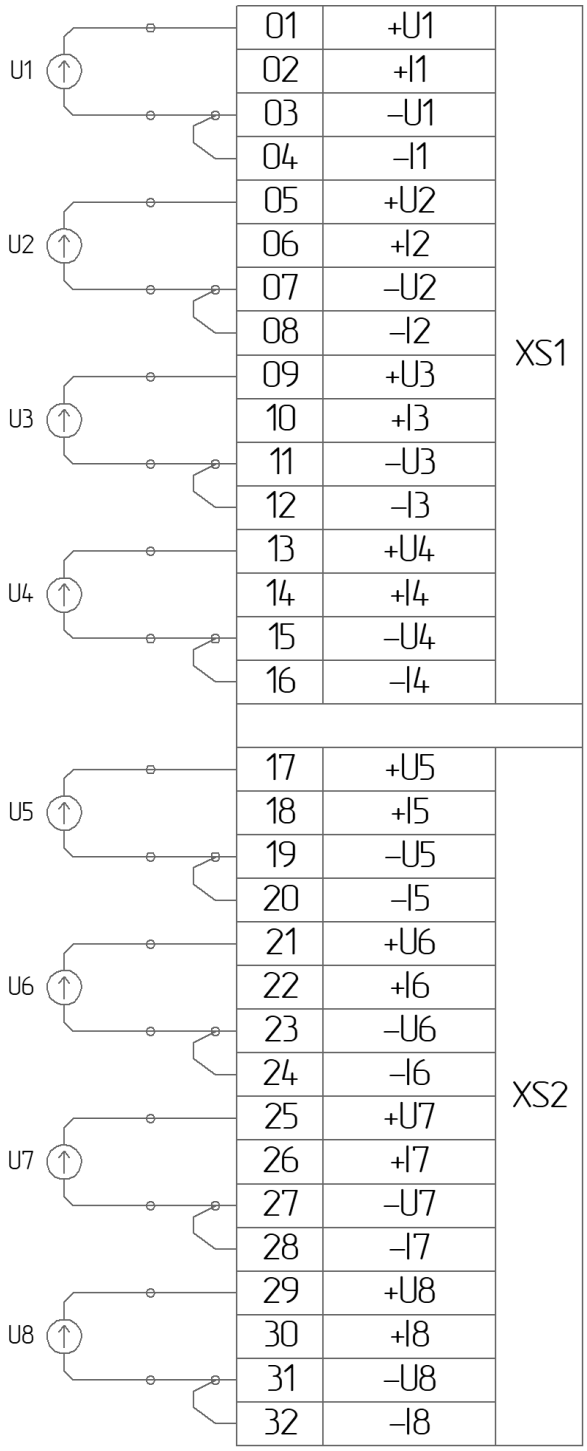

Рисунок 8 – Схема подключения сигналов (0-50) мВ к AI202

При использовании модуля AI202 в режиме измерения напряжения постоянного тока (0-50) мВ перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1, 5SA1, 6SA1, 7SA1, 8SA1 на плате модуля, см. рисунок 7) необходимо снять.

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (8 каналов).

2.3 Четырёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к AI202

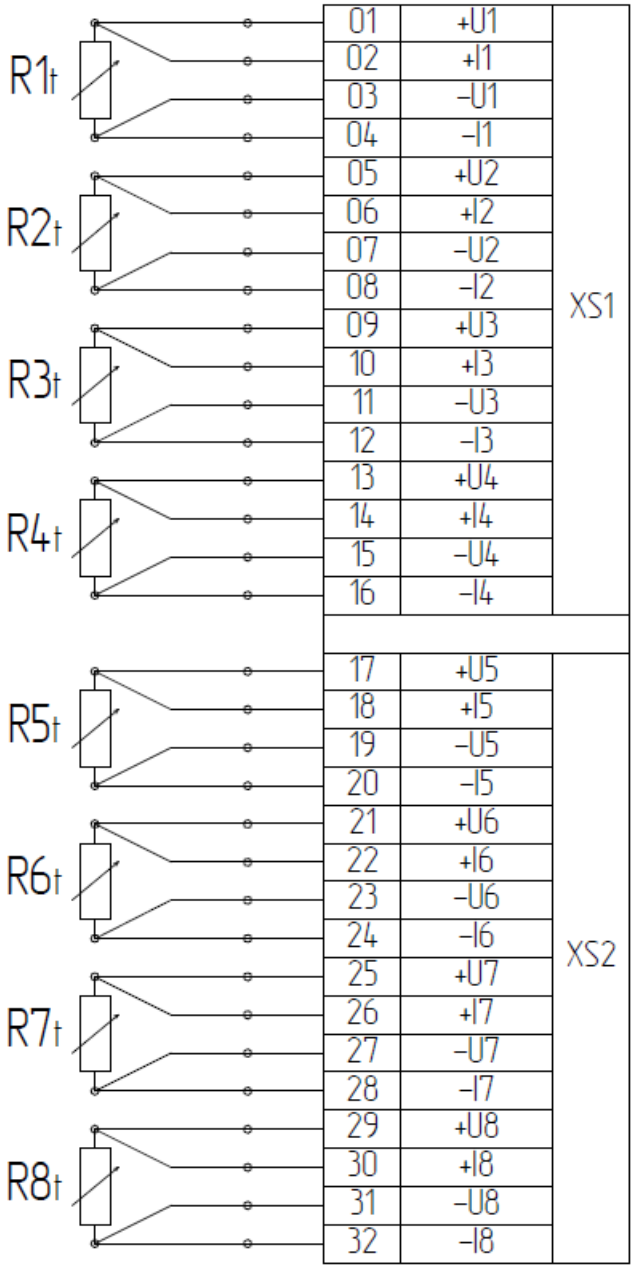

Рисунок 9 – Четырёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к модулю AI202

При использовании модуля AI202 в режиме работы с термосопротивлениями по четырехпроводной схеме перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1, 5SA1, 6SA1, 7SA1, 8SA1 на плате модуля, см. рисунок 7) необходимо снять.

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (8 каналов).

2.4 Трёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к AI202

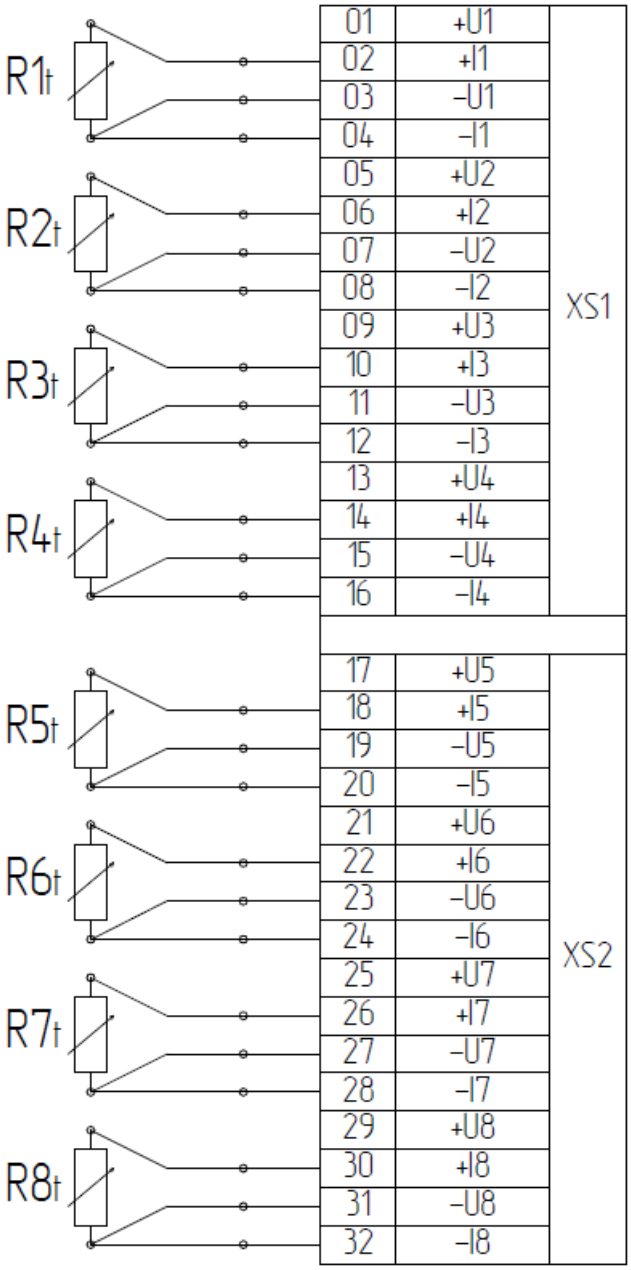

Рисунок 10 – Трёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к модулю AI202

При использовании модуля AI202 в режиме с термосопротивлениями по трёхпроводной схеме перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1, 5SA1, 6SA1, 7SA1, 8SA1 на плате модуля, см. рисунок 7) необходимо установить.

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (8 каналов).

3 Аналого-цифровой преобразователь AI204

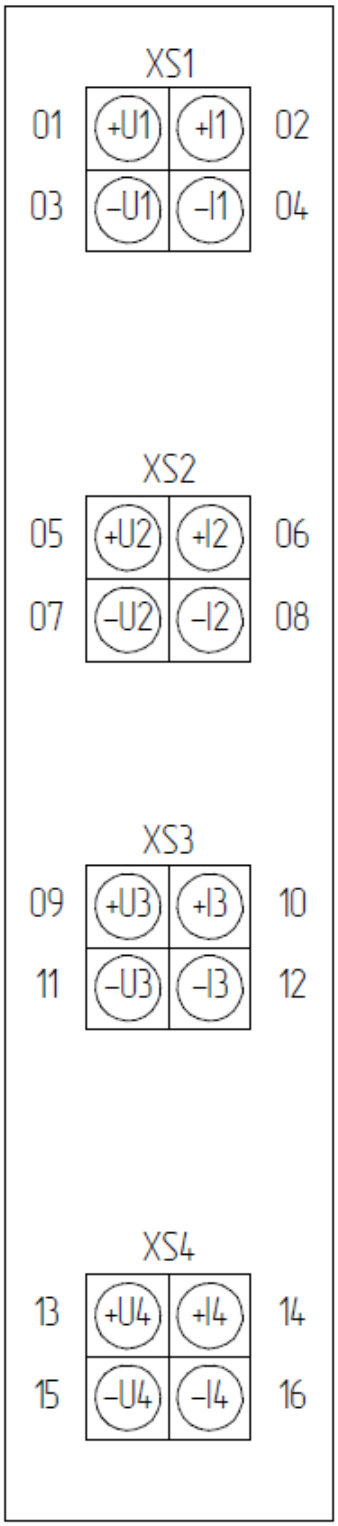

Рисунок 11 – Лицевая панель модуля AI204

3.1 ЭДС термопары ТХА, ТХК, ТПР (тип В), ТПП (тип S), ТПП (тип R)

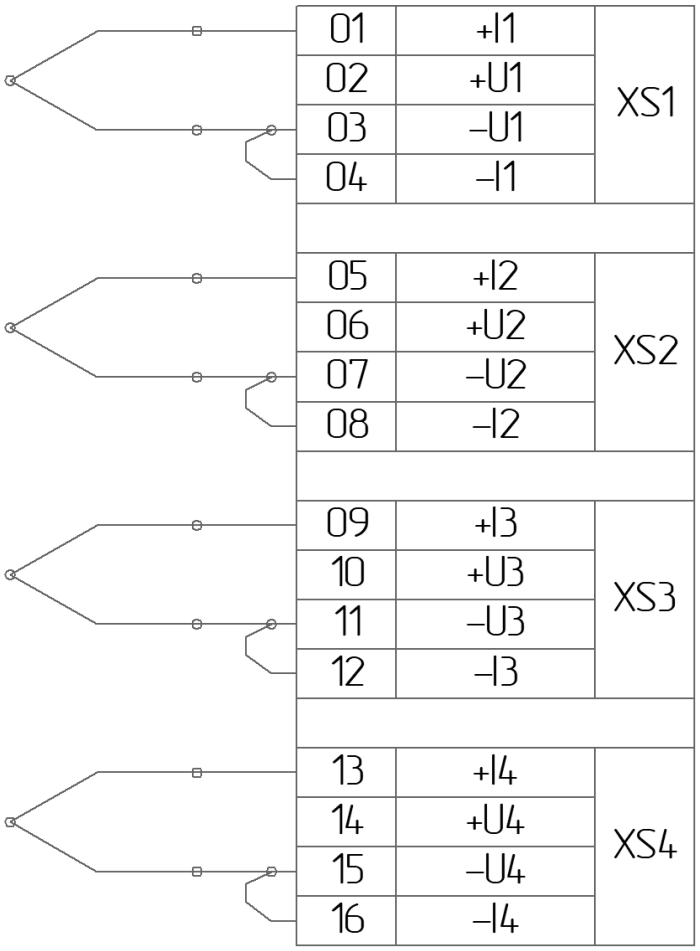

Рисунок 12 – Схема подключения термопар к AI204

При использовании модуля AI204 в режиме работы с термопарами перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1 на плате модуля, см. рисунок 13) необходимо снять.

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (4 канала).

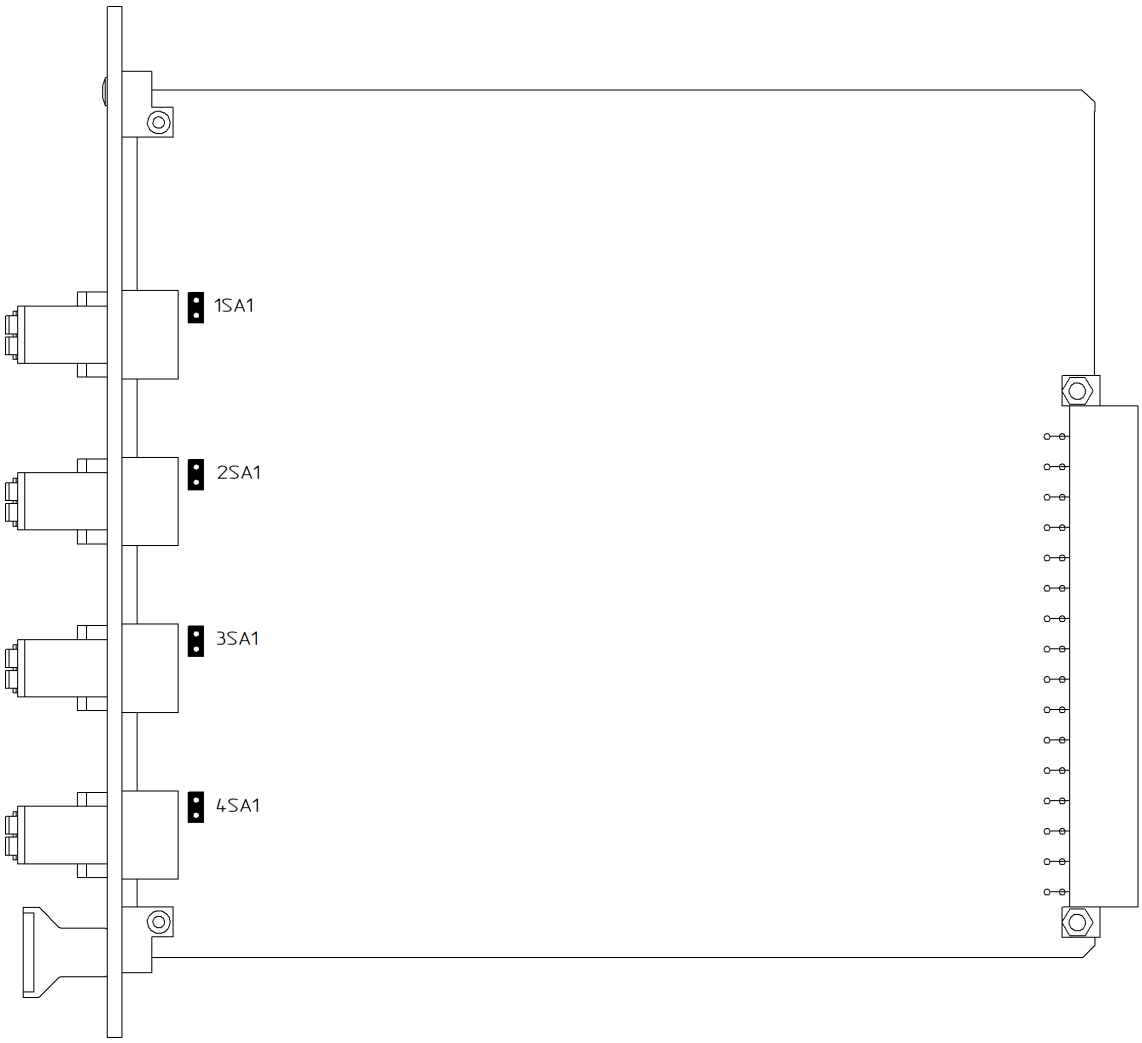

Рисунок 13 – Места установки перемычек 1SA1-4SA1 на плате модуля AI204

3.2 Напряжение постоянного тока (0-50) мВ

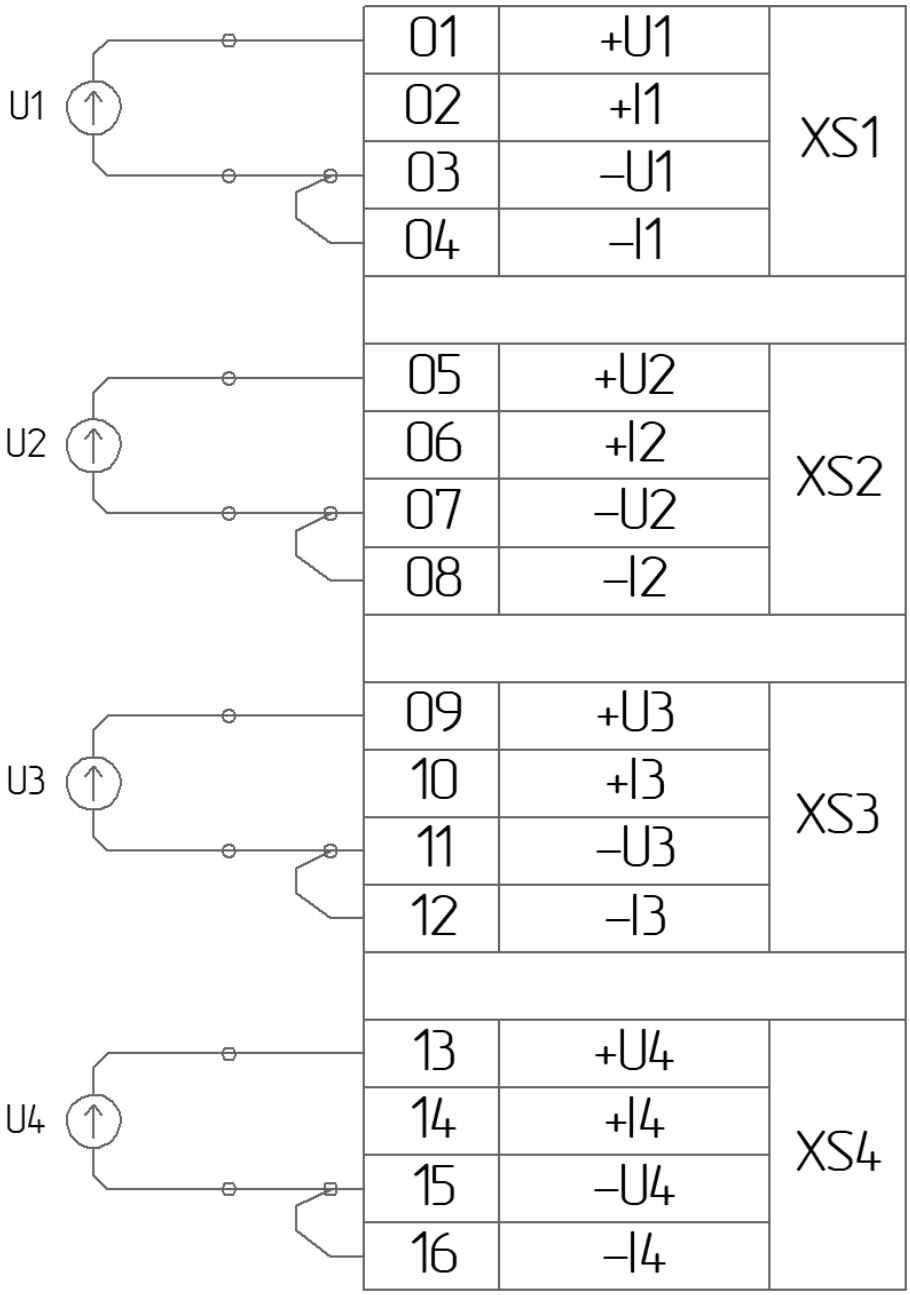

Рисунок 14 – Схема подключения сигналов (0-50) мВ к AI204

При использовании модуля AI204 в режиме измерения напряжения постоянного тока (0-50) мВ перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1 на плате модуля, см. рисунок 13) необходимо снять.

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (4 канала).

3.3 Четырёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к AI204

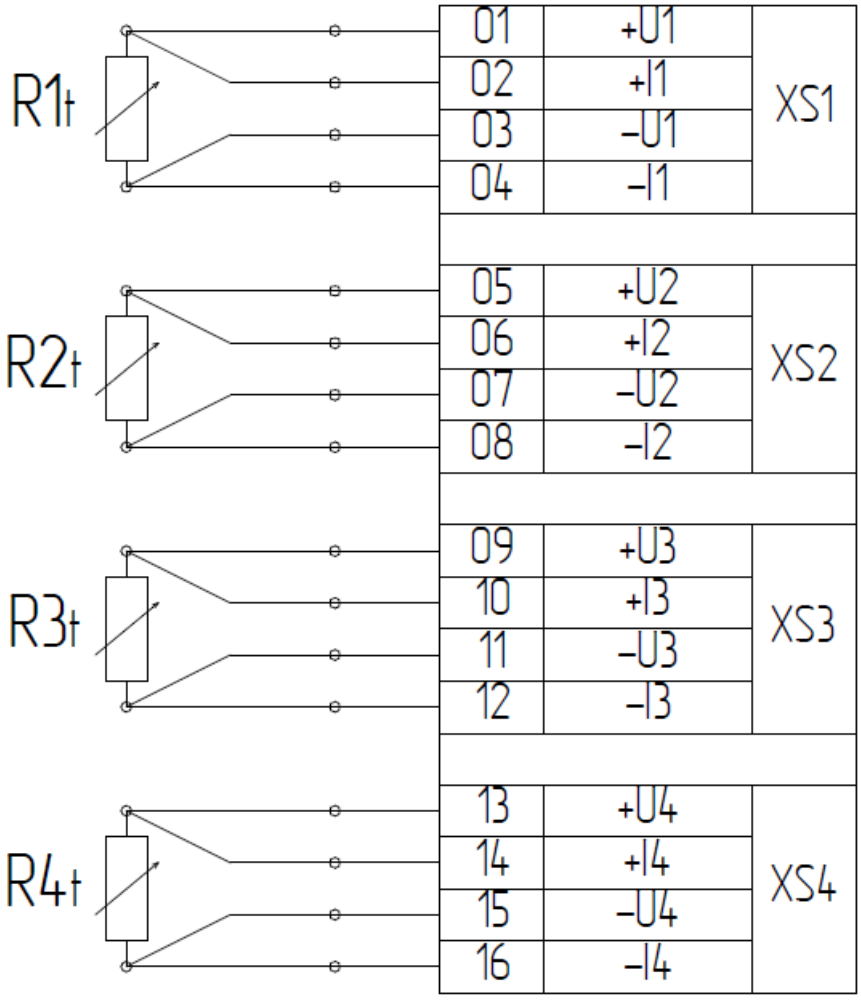

Рисунок 15 – Четырёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к модулю AI204

При использовании модуля AI204 в режиме работы с термосопротивлениями по четырехпроводной схеме перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1 на плате модуля, см. рисунок 13) необходимо снять.

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (4 канала).

3.4 Трёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к AI204

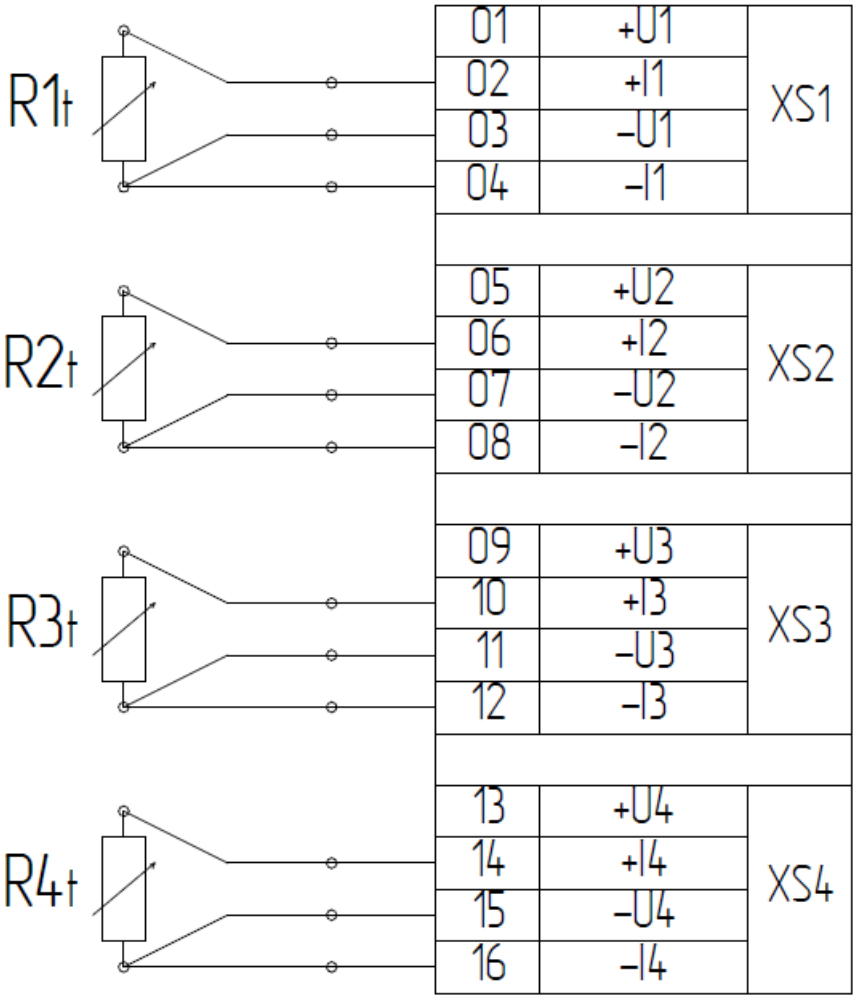

Рисунок 16 – Трёхпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления к модулю AI204

При использовании модуля AI204 в режиме с термосопротивлениями по трёхпроводной схеме перемычки (джамперы) на всех каналах (контакты 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1 на плате модуля, см. рисунок 13) необходимо установить.

Гальваническое разделение каналов - индивидуальное (4 канала).

4 Дискретно-цифровой преобразователь DI201[1)]

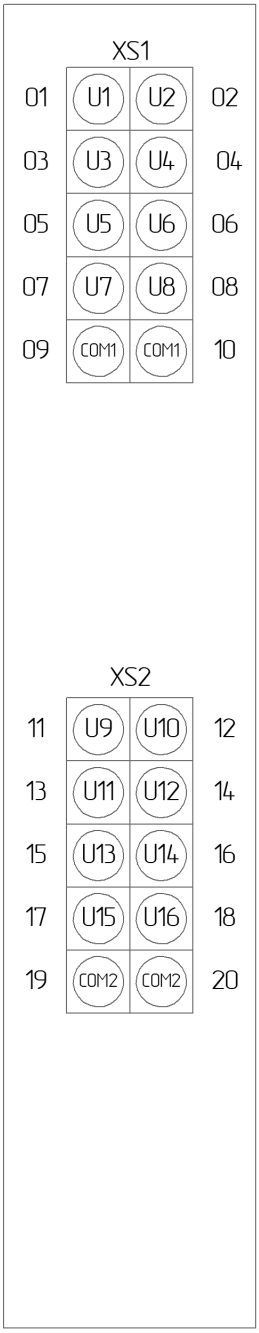

Рисунок 17 – Лицевая панель модуля DI201

[1)] Здесь и далее подразумеваются все возможные исполнения модуля DI201 (например, DI201-02).

4.1 Подключение сигналов 24 В и 220 В AC/DC к модулю DI201

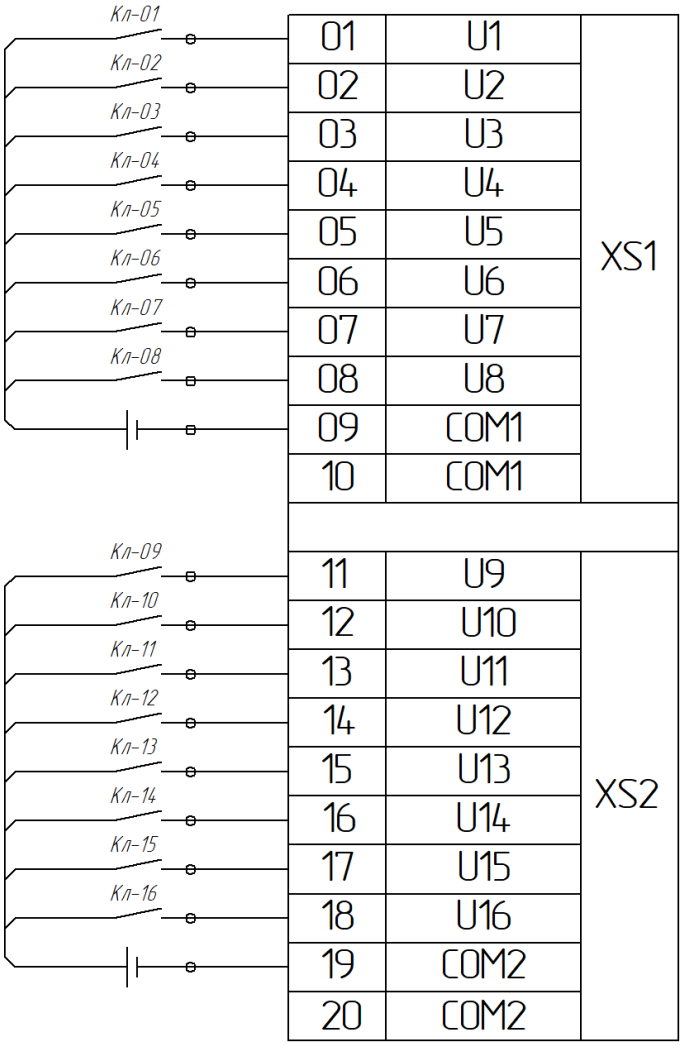

Рисунок 18 – Схема подключения сигналов к DI201

Напрямую в модуль допускается подключение только сигналов 24 В постоянного тока.

Допускается подключение сигналов как с общим минусом, так и с общим плюсом в разные группы. Подключение в одну группу сигналов с общим минусом и общим плюсом недопустимо.

ВАЖНО! Подключение сигналов 220 В AC/DC производится через блок нагрузок ELM-21 (см. рисунок 21). Подключение сигналов 220 В DC с индивидуальной гальванической развязкой каналов производится через блок нагрузок ELM-22 (см. рисунок 22).

Для сигналов переменного тока (подключенных через блок нагрузок ELM-21) допускается подключение как с общей нейтралью, так и с общей фазой. Подключение в одну группу сигналов с общей фазой и общей нейтралью недопустимо.

Подключение в одну группу сигналов постоянного тока и переменного тока не допускается.

Гальваническое разделение каналов - групповое (2 группы по 8 каналов).

Для контроля обрыва линии связи для сигналов =/~ 24 В в каком-либо канале к его датчику должен быть подключен резистор $R_ш$ (С2-23-0,25 Вт-15 кОм +/- 5%), как показано на рисунке 19.

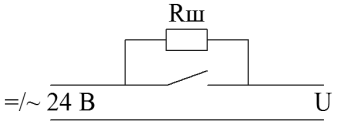

Рисунок 19 – Схема подключения резистора для контроля линии связи =/~ 24 В

Для контроля обрыва линии связи для сигналов = 220 В в каком-либо канале с подключением через ELM-22 к его датчику должен быть подключен резистор $R_ш$ (С1-4-0,5 Вт-150 кОм +/- 5%), как показано на рисунке 20.

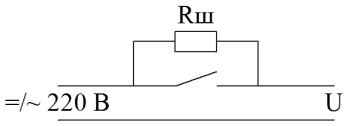

Рисунок 20 – Схема подключения резистора для контроля линии связи = 220 В

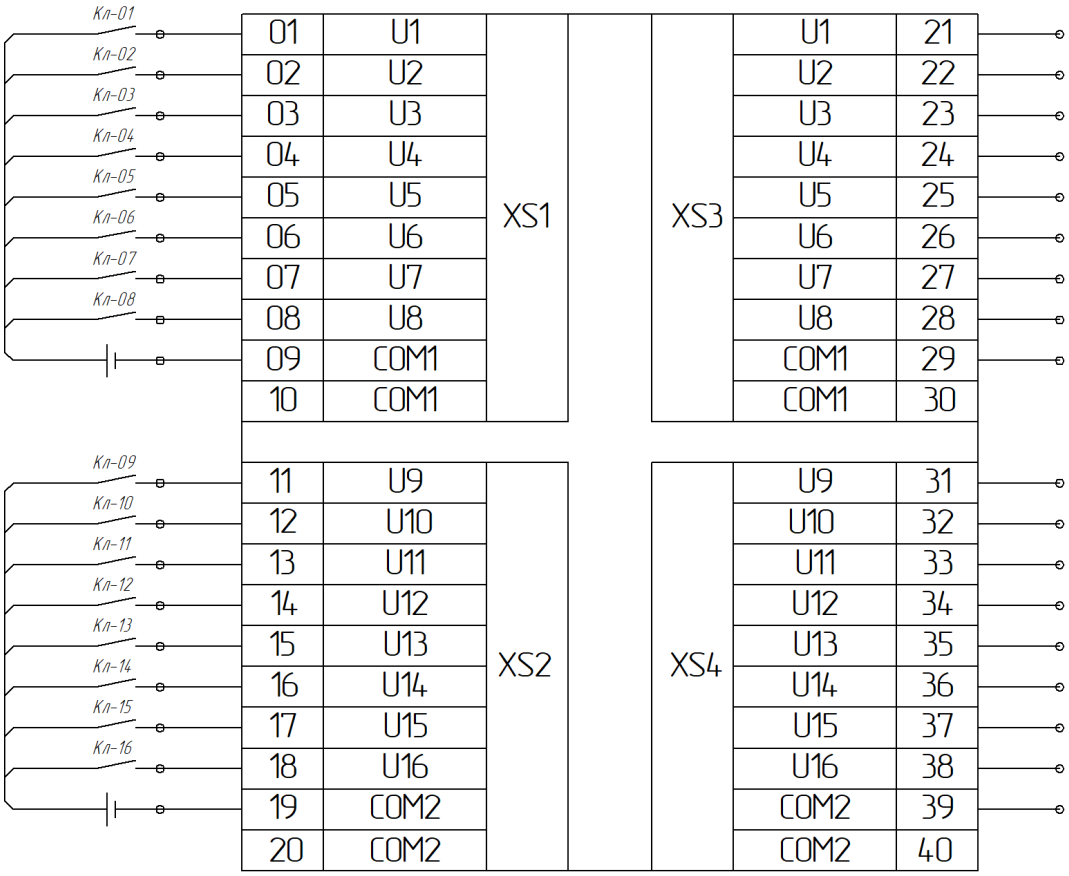

Рисунок 21 – блок нагрузок ELM-21 для подключения сигналов 220 В AC/DC к модулям DI201 и DI202 без контроля линии связи

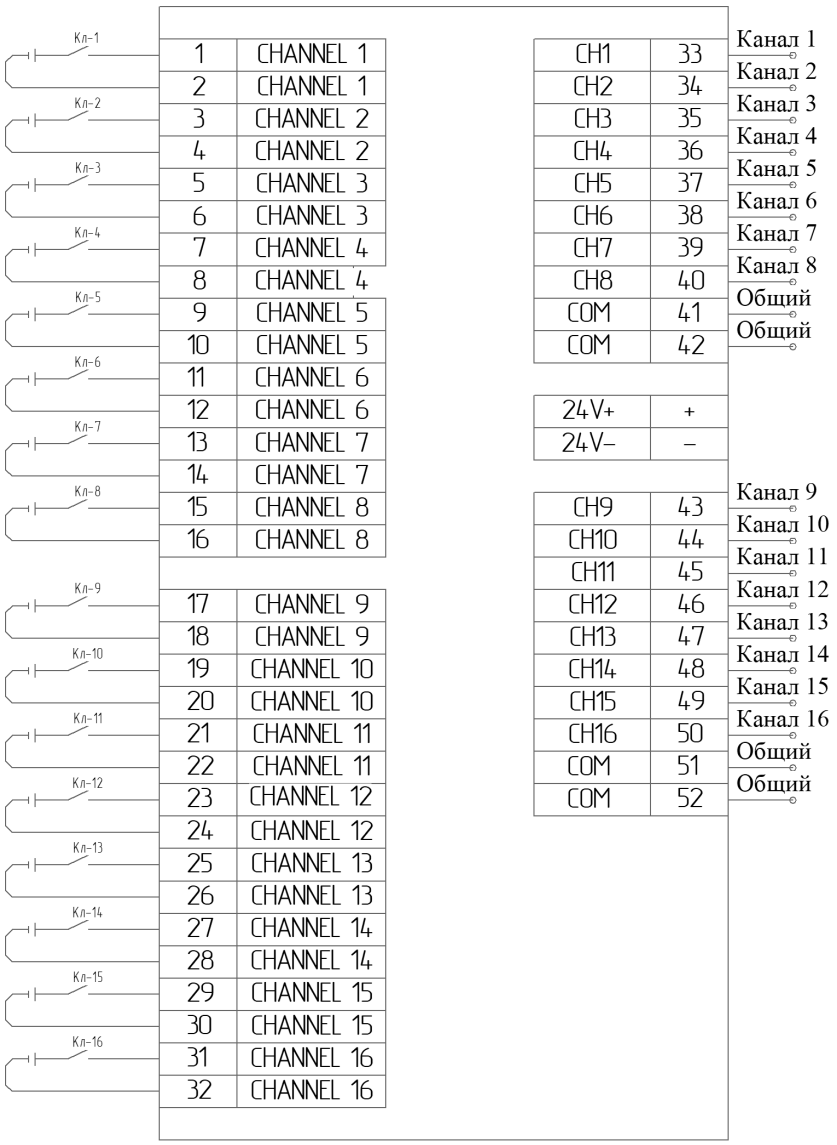

Рисунок 22 – блок нагрузок ELM-22 для подключения сигналов 220 В DC с индивидуальной гальванической развязкой каналов и возможностью контроля линии к модулям DI201 и DI202

5 Дискретно-цифровой преобразователь DI202[1)]

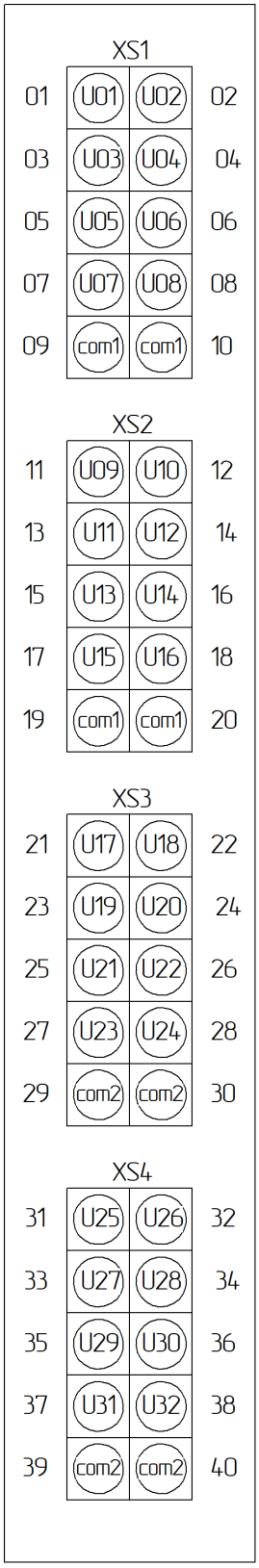

Рисунок 23 – Лицевая панель модуля DI202

[1)] Здесь и далее подразумеваются все возможные исполнения модуля DI202 (например, DI202-02).

5.1 Подключение сигналов 24 В к модулю DI202

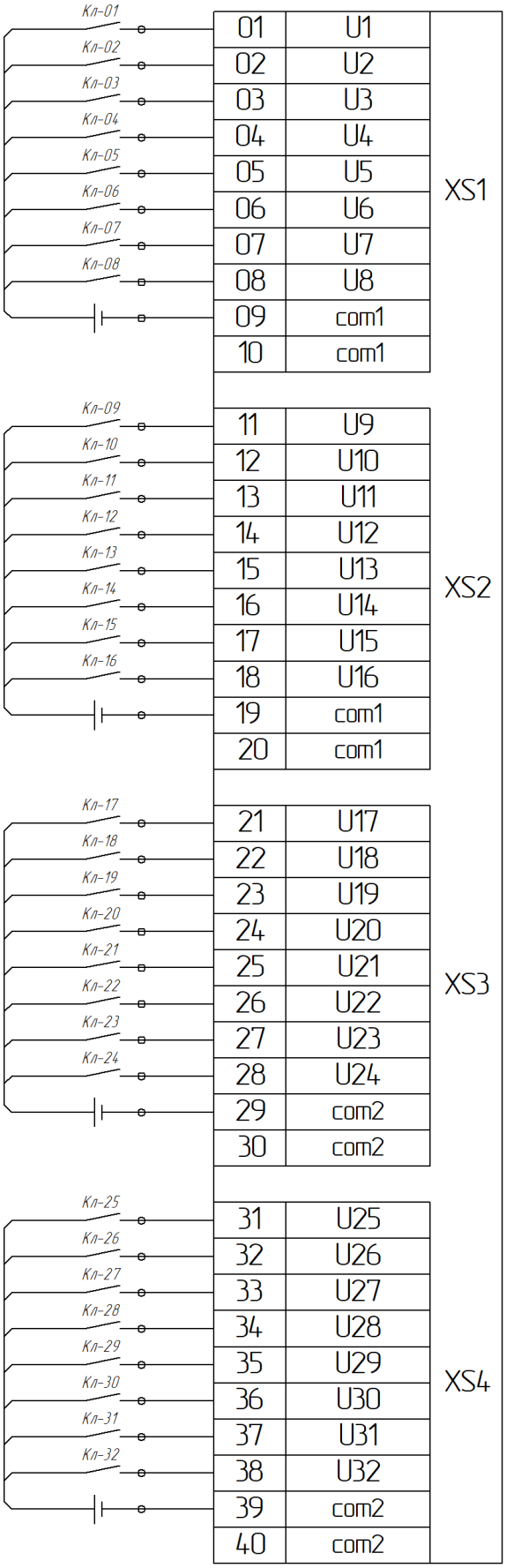

Рисунок 24 – Схема подключения сигналов к DI202

Напрямую в модуль допускается подключение только сигналов 24 В постоянного тока.

Допускается подключение сигналов как с общим минусом, так и с общим плюсом в разные группы. Подключение в одну группу сигналов с общим минусом и общим плюсом недопустимо.

ВАЖНО! Подключение сигналов 220 В AC/DC производится через блок нагрузок ELM-21 (см. рисунок 21). Подключение сигналов 220 В DC с индивидуальной гальванической развязкой каналов производится через блок нагрузок ELM-22 (см. рисунок 22).

Для сигналов переменного тока допускается подключение как с общей нейтралью, так и с общей фазой. Подключение в одну группу сигналов с общей фазой и общей нейтралью недопустимо.

Подключение в одну группу сигналов постоянного тока и переменного тока не допускается.

Гальваническое разделение каналов - групповое (2 группы по 16 каналов).

Контроль линии связи не предусмотрен.

6 Цифро-аналоговый преобразователь АО201

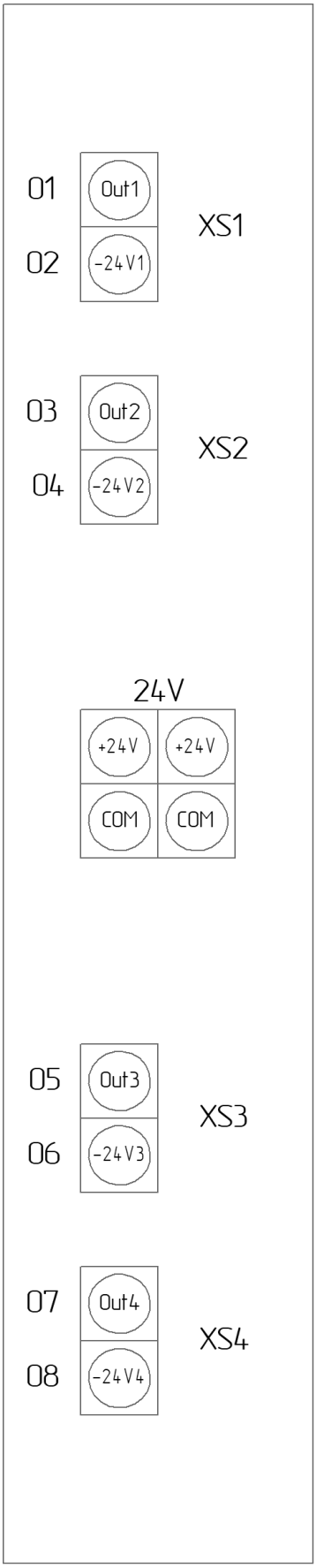

Рисунок 25 – Лицевая панель модуля АО201

6.1 Подключение выходных токовых сигналов (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА модуля АО201

6.1.1 Каналы с индивидуальной гальванической развязкой

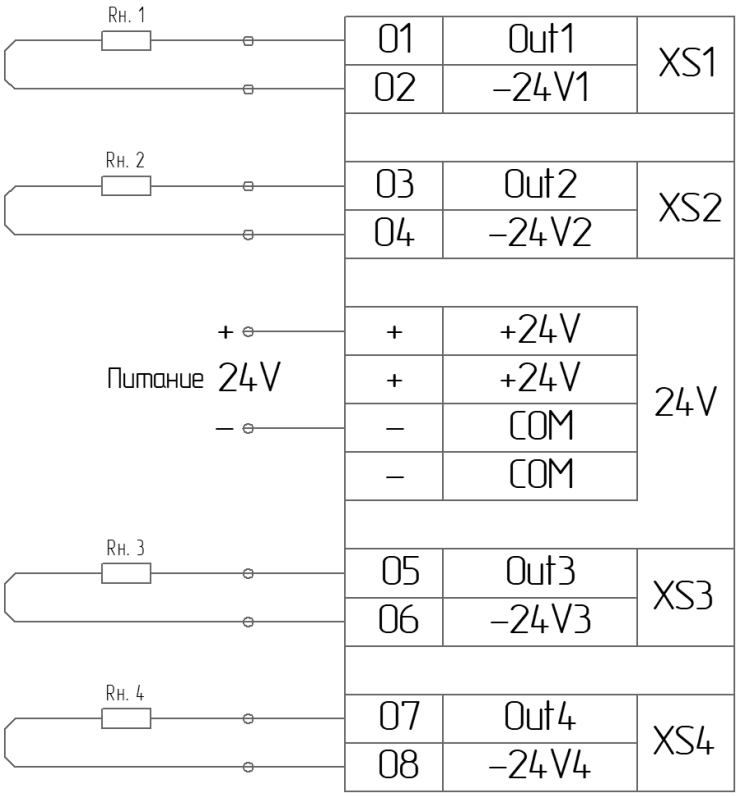

Рисунок 26 – Схема подключения выходных токовых сигналов модуля АО201

Rн – сопротивление нагрузки.

Rн не более 2,4 кОм для сигнала (0-5) мА.

Rн не более 600 Ом для сигналов (4-20) мА, (0-20) мА.

Гальваническое разделение каналов – индивидуальное (4 канала).

6.1.2 Каналы с индивидуальной гальванической развязкой с дублированным подключением

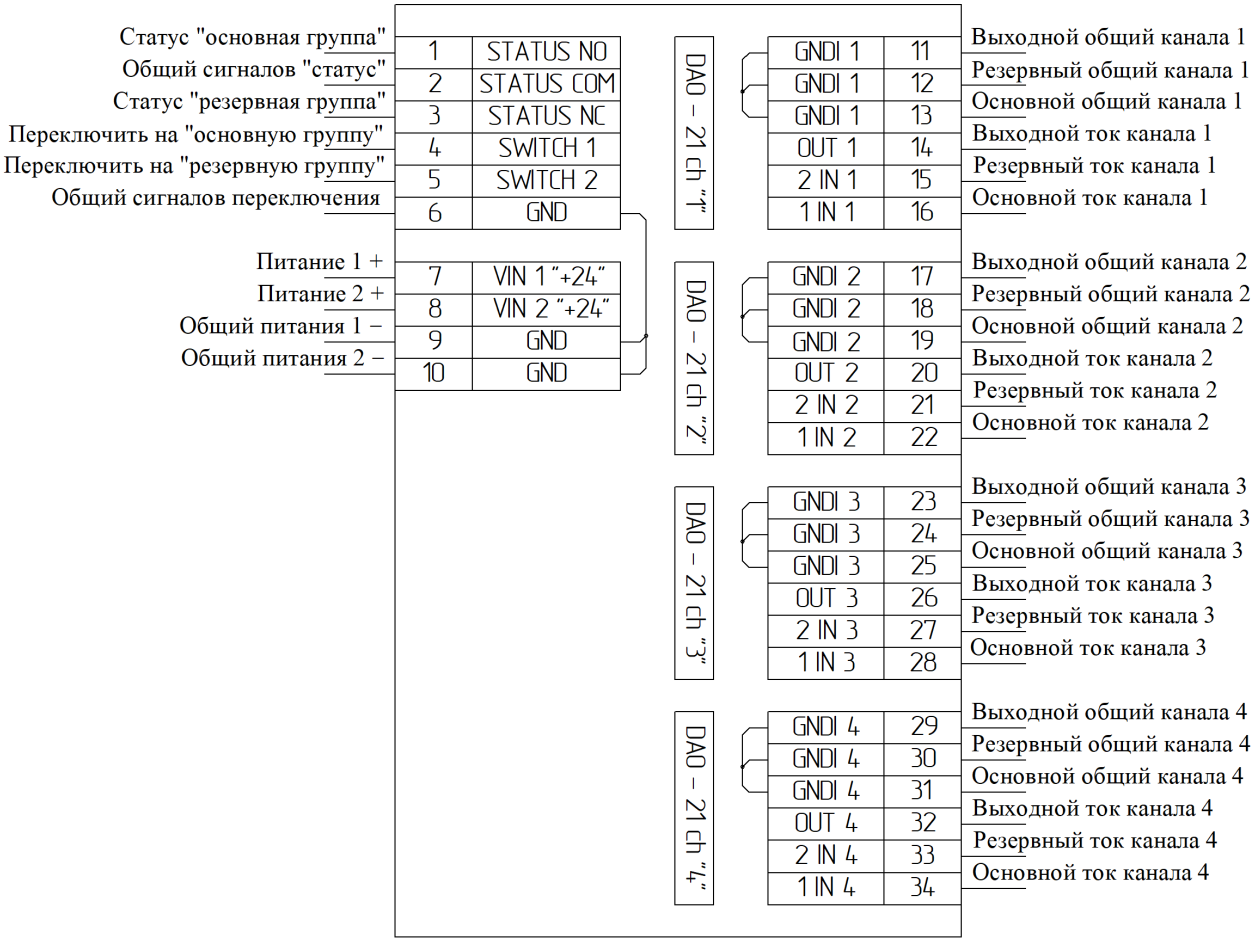

Рисунок 27 – Схема подключения блока резервирования каналов выходных токовых сигналов DAO-21

7 Модуль контроля частоты оборотов FM201

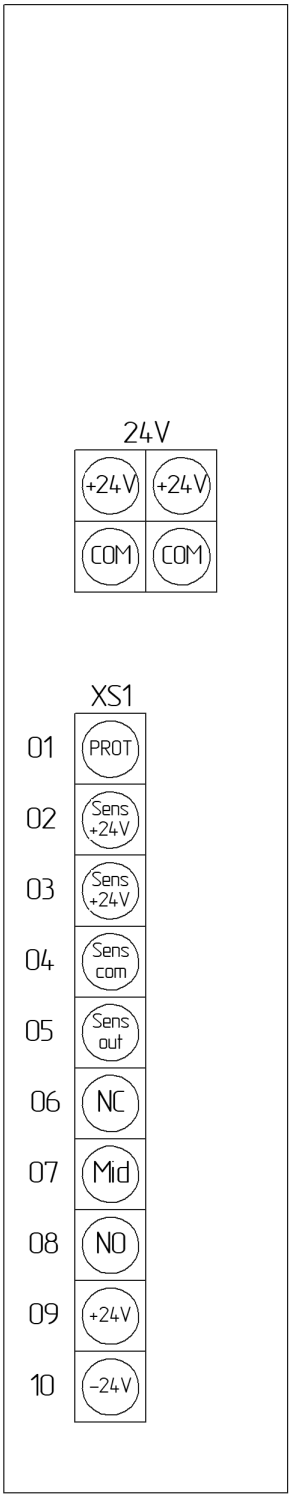

Рисунок 28 – Лицевая панель модуля FM201

7.1 Подключение сигналов к модулю FM201

7.1.1 Одиночный канал с индивидуальной гальванической развязкой

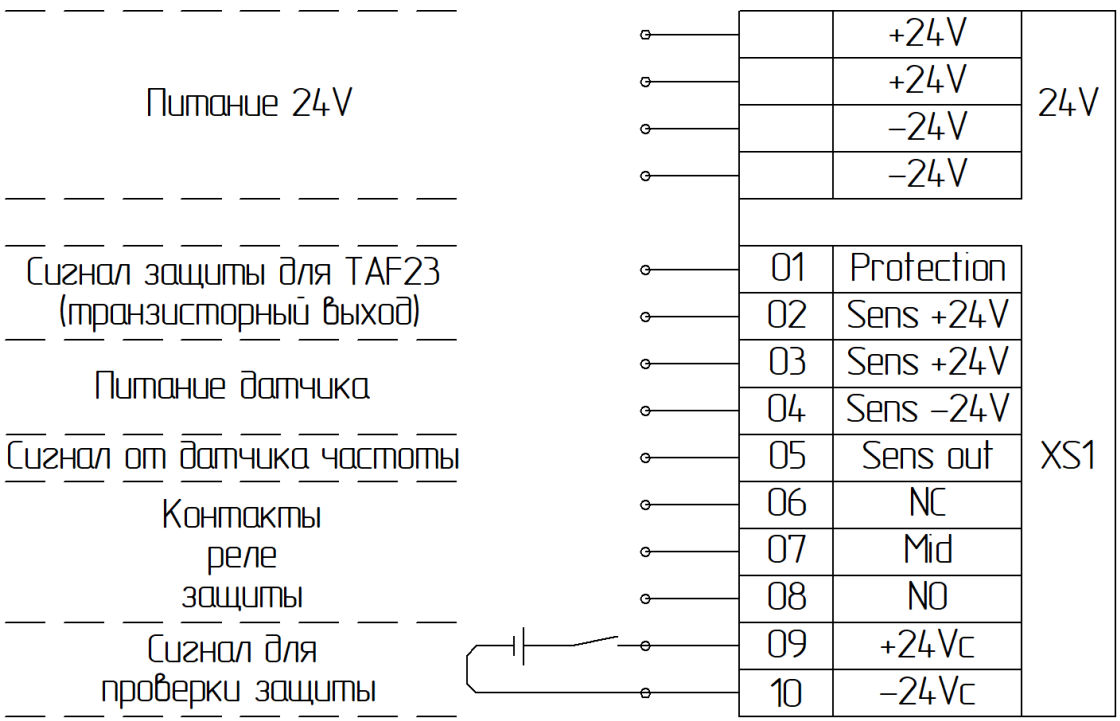

Рисунок 29 – Схема подключения сигналов к модулю FM201

Импульсный сигнал от датчика числа оборотов.

Одиночный канал с индивидуальной гальванической развязкой.

7.1.2 Подключение трех каналов с выдачей защит по схеме «2 из 3» с НЗ и НО выходами реле защит

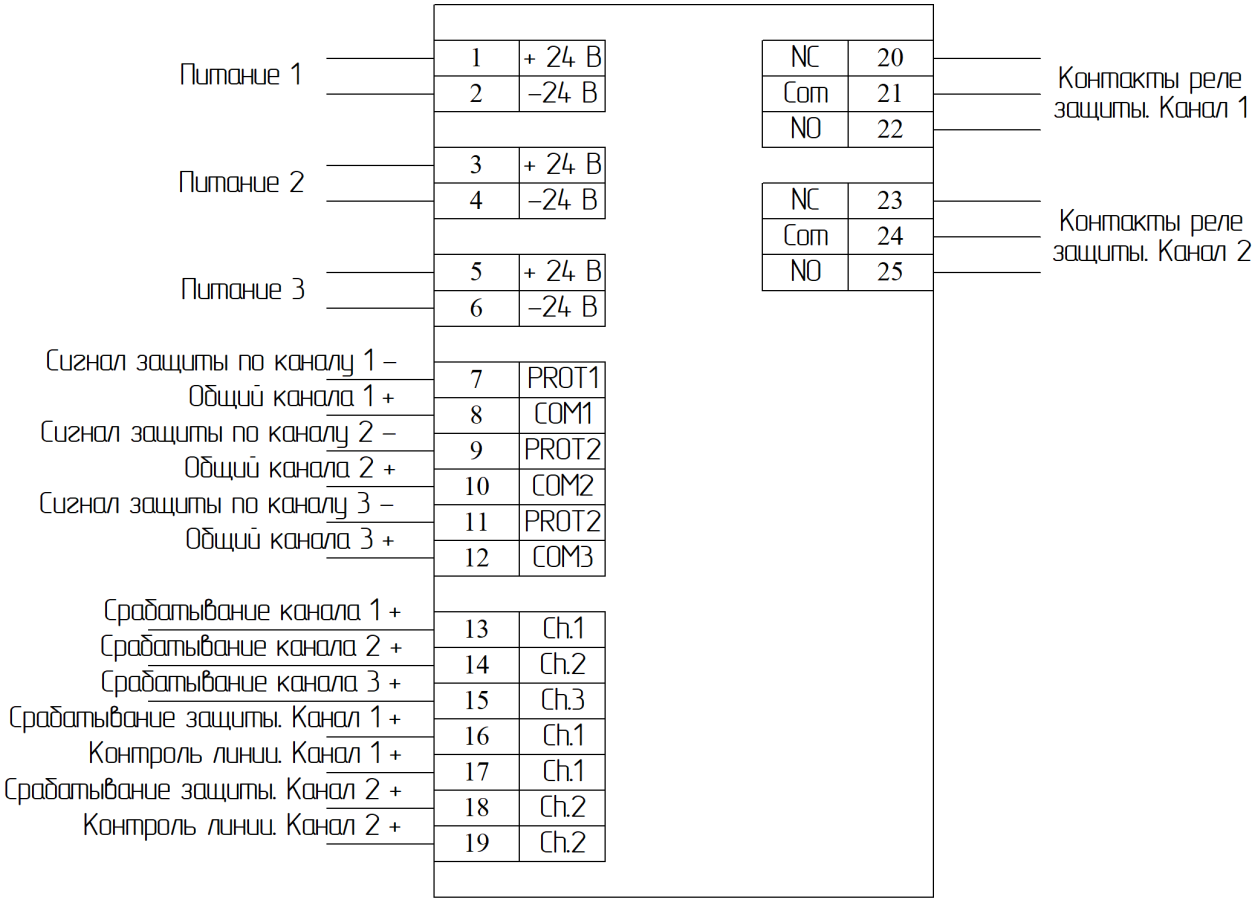

Рисунок 30 – Схема подключения сигналов к блоку защиты турбины TAF-23

8 Цифро-импульсный преобразователь DO201

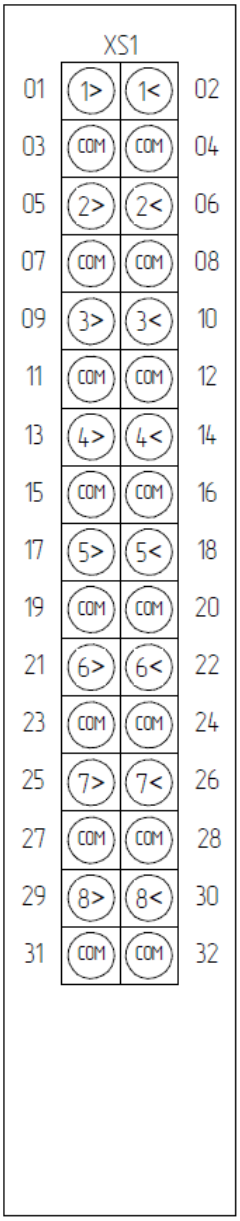

Рисунок 31 – Лицевая панель модуля DO201

8.1 Подключение выходных сигналов модуля DO201

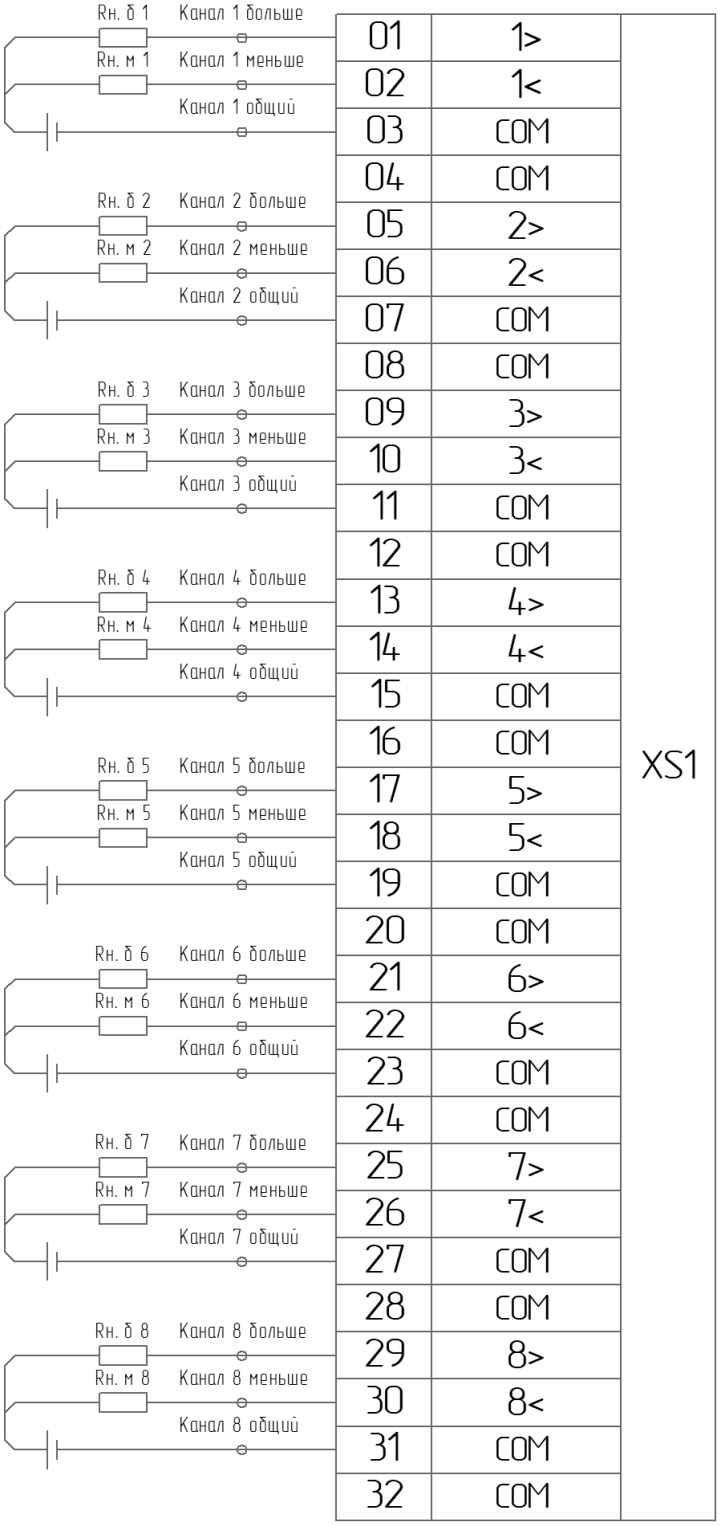

Рисунок 32 – Схема подключения выходных сигналов модуля DO201

Выходные сигналы типа «открытый коллектор» с напряжением питания 24 В постоянного тока.

Каналы типа «больше-меньше» с индивидуальной гальванической развязкой.

На вход «Общий» всегда подключается минус соответствующего источника питания.

9 Цифро-дискретный преобразователь DO202

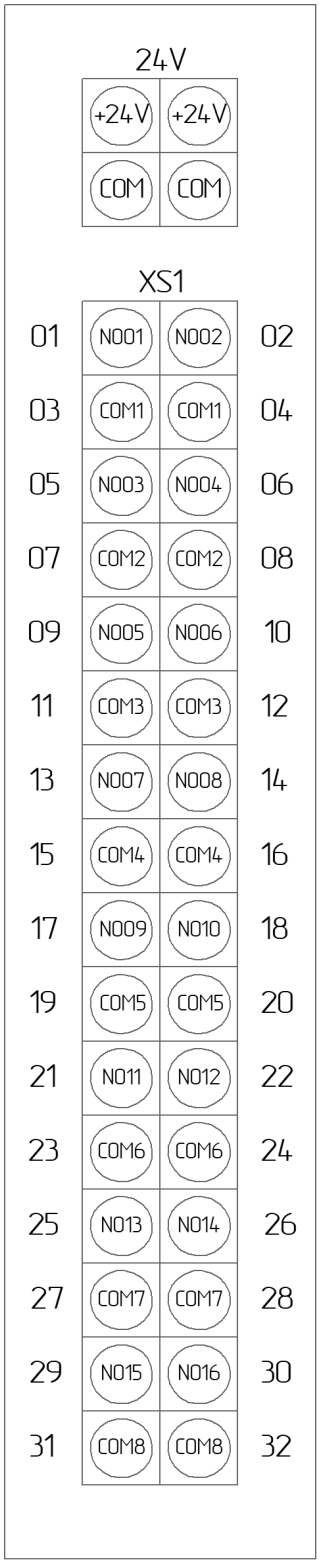

Рисунок 33 – Лицевая панель модуля DO202

9.1 Подключение выходных сигналов =/~ (5-230) В модуля DO202

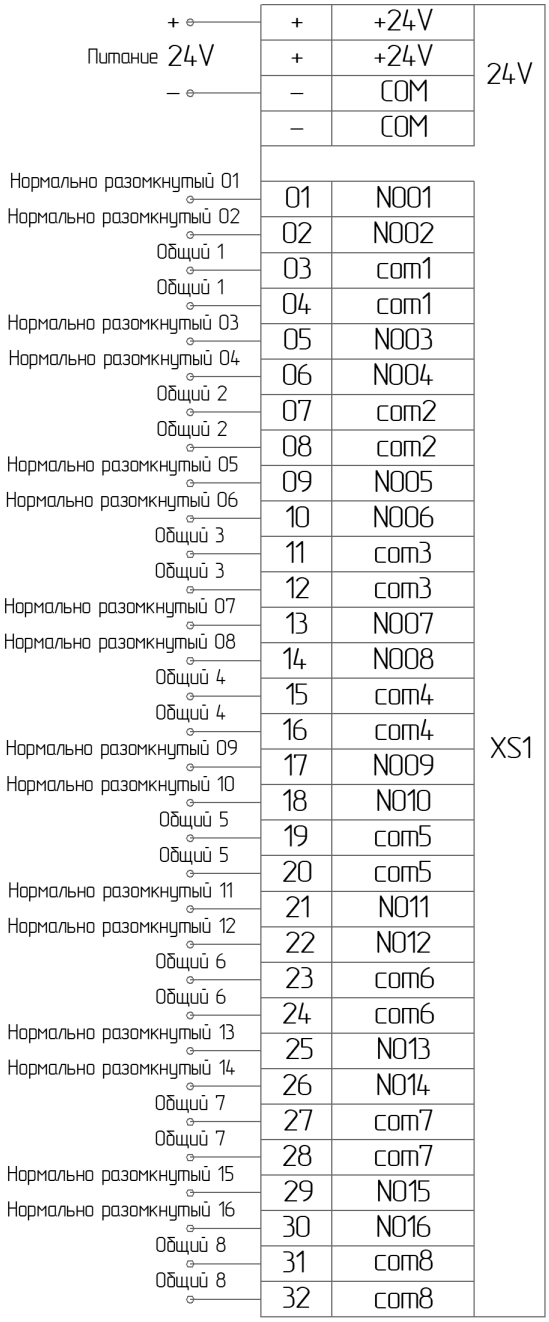

Рисунок 34 – Схема подключения выходных сигналов модуля DO202

Подключение 16 дискретных выходов на одном модуле с гальваническим разделением на 8 групп по 2 выхода. Тип выходных каналов – НР реле.

10 Цифро-дискретный преобразователь DO203

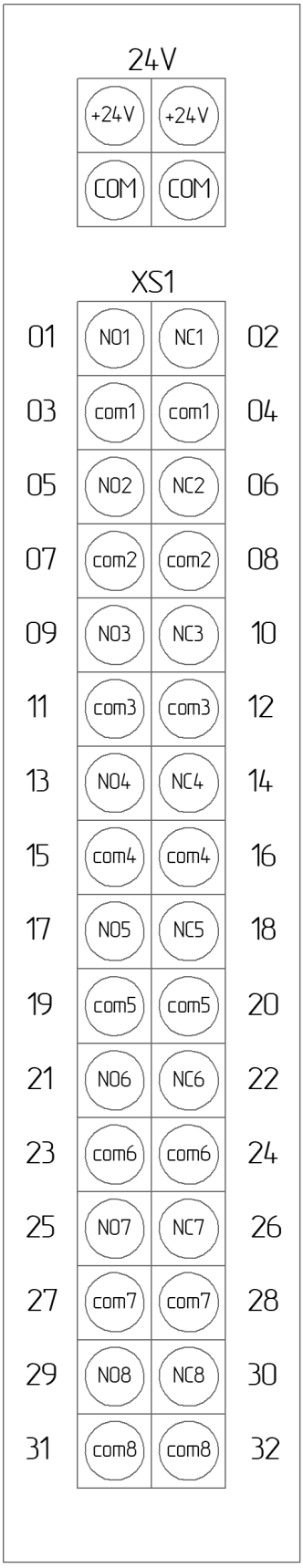

Рисунок 35 – Лицевая панель модуля DO203

10.1 Подключение выходных сигналов =/~ (5-230) В модуля DO203

Рисунок 36 – Схема подключения выходных сигналов модуля DO203

Подключение 8 дискретных выходов на одном модуле с индивидуальным гальваническим разделением. Тип выходных каналов – универсальное (НР/НЗ) реле.

11 Цифро-дискретный преобразователь DO204

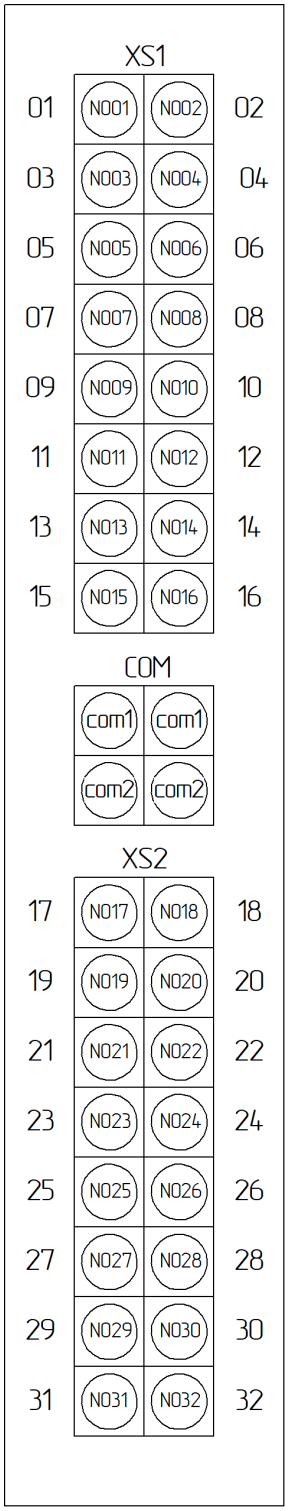

Рисунок 37 – Лицевая панель модуля DO204

11.1 Подключение выходных сигналов = 24 В модуля DO204

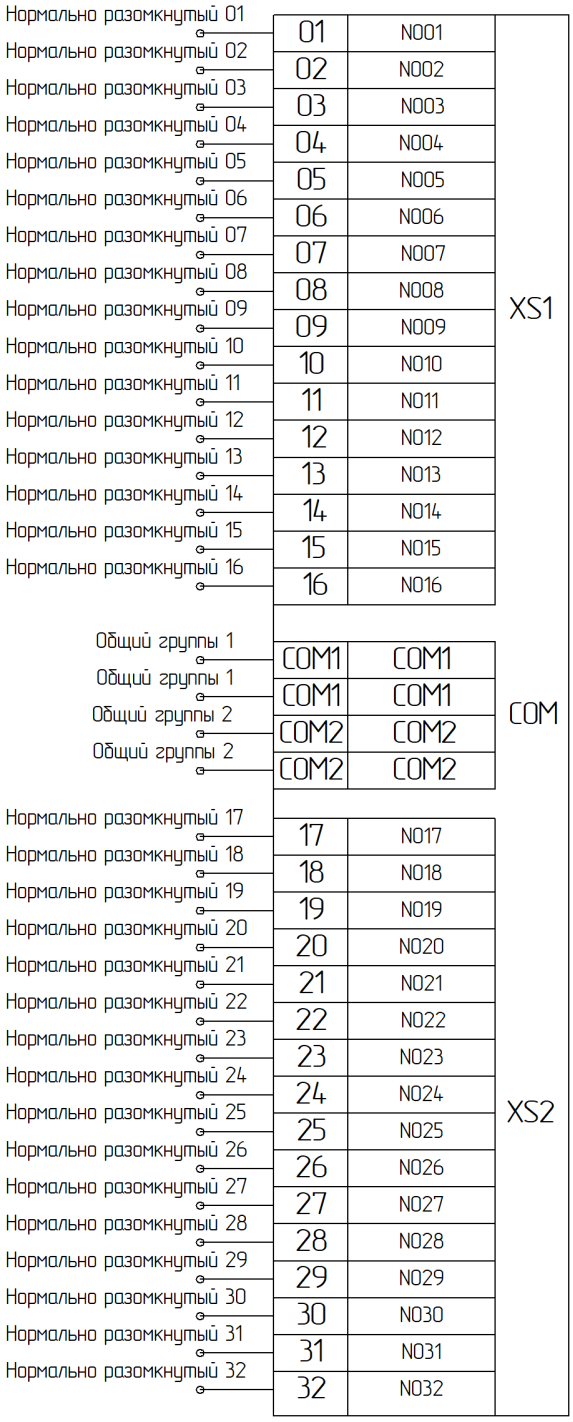

Рисунок 38 – Схема подключения выходных сигналов модуля DO204

Подключение 32 дискретных выходов на одном модуле с групповым гальваническим разделением на 2 группы по 16 каналов.

Внимание! На выходе модуля установлены оптроны с максимальным током нагрузки 25 мА и максимальным напряжением 30 В без защиты от перенапряжения и обратной полярности. На входы COM1, COM2 гальванически развязанных групп всегда коммутируется минус (структурную схему модуля DO204 см. в документе «Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 3. Модули УСО. Описание и характеристики. АДИГ.421457.012 РЭ2»). При подключении выходных каналов модуля к обмотке катушки реле обязательно должна быть установлена защита канала (диод или стабилитрон) от напряжения самоиндукции при отключении тока с обмотки катушки реле.

12 Сервисный модуль SM201

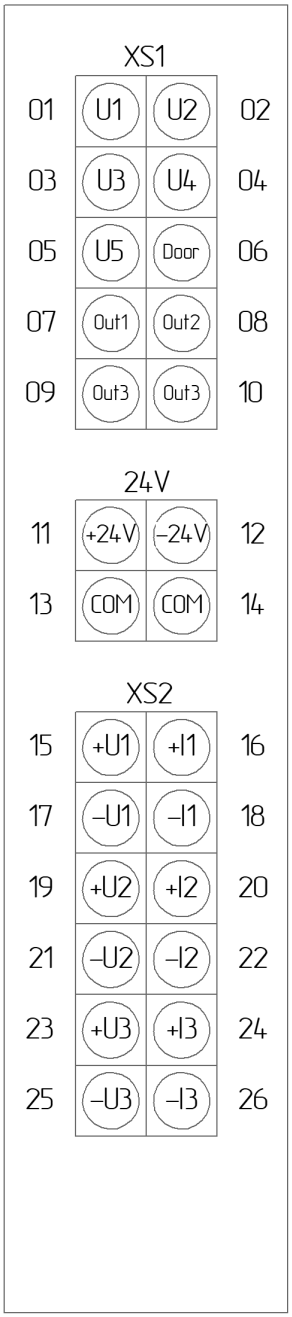

Рисунок 39 – Лицевая панель модуля SM201

12.1 Подключение сигналов к модулю SM201

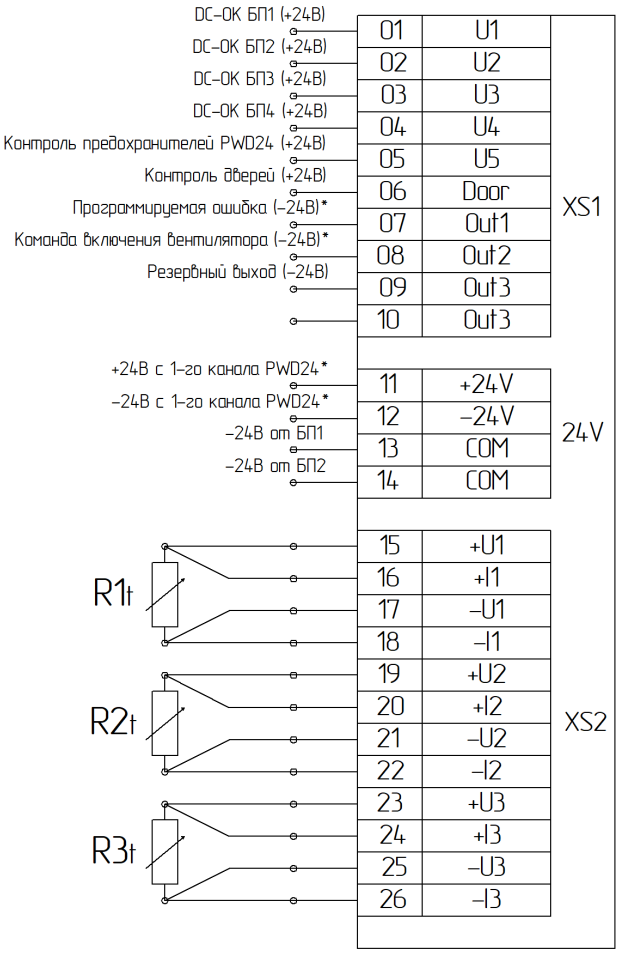

Рисунок 40 – Схема подключения сигналов к модулю SM201

Каналы модуля:

– 4 канала измерения температуры в шкафу. В качестве датчиков температуры применены термосопротивления Pt-100, включенные по 4-х проводной схеме, с диапазоном измеряемой температуры от минус 30 до плюс 70 ºС. Один датчик размещается внутри самого модуля, остальные три подключаются при необходимости;

– 5 дискретных входа для контроля напряжения (4 канала для контроля питания БП1-БП4, 1 канал для контроля состояния предохранителей в PWD-24);

– 1 дискретный вход для контроля закрытия дверей шкафа;

– 1 дискретный выход (открытый коллектор =24 В) для управления вентилятором, установленным в шкафу;

– 1 дискретный выход для сигнализации при проектно конфигурируемой ошибке;

– 1 дискретный выход в резерве (Out3 – клеммы 9 и 10).

Клеммы 11 и 12 используются для питания цепей выходных дискретных сигналов («OUT-1», «OUT-2», «OUT-3») и подключения общей точки сигналов (клемма 12) DC-OK БП3, DC-OK БП4, контроля предохранителей PWD-24 и сигнала контроля дверей шкафа. Клеммы 13 и 14 используются для подключения общей точки сигналов DC-OK БП1, DC-OK БП2.

---

* Подключение клемм 7, 8, 11, 12 указано в соответствии со схемой электрических соединений контроллера «El-200», приведённой на рисунке 52 настоящего документа для примера. Назначение указанных клемм может быть изменено, исходя из требований конкретного проекта (например, для клемм 11, 12 может быть выбран любой из 4-х выходов PWD-24). Команды с выходов «OUT-1», «OUT-2», «OUT-3» так же могут быть переназначены.

13 Общая точка TAD-21

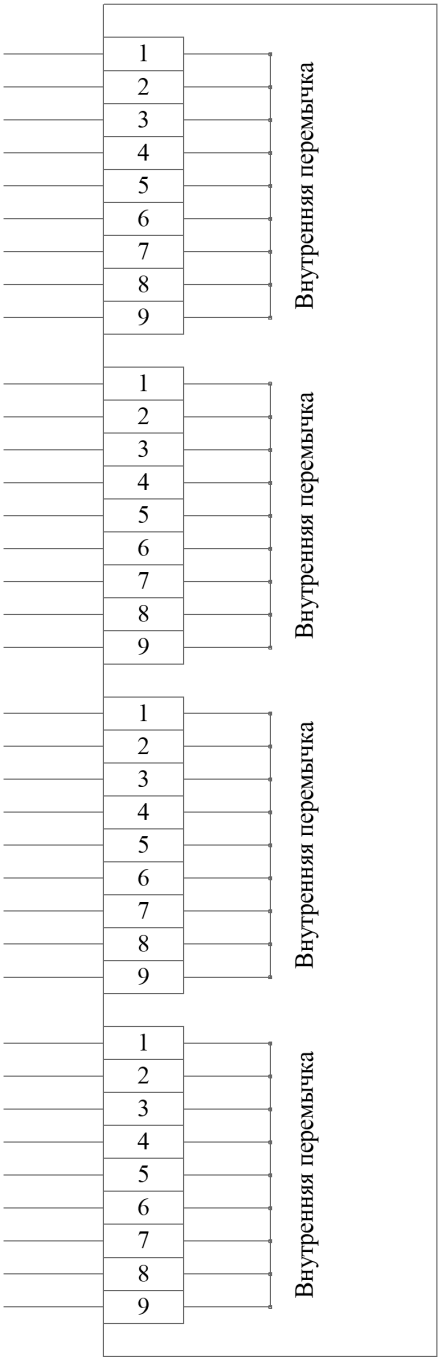

Рисунок 41 – Схема подключения кабелей к терминальному блоку TAD-21

14 Блок распределения электропитания PWD-24

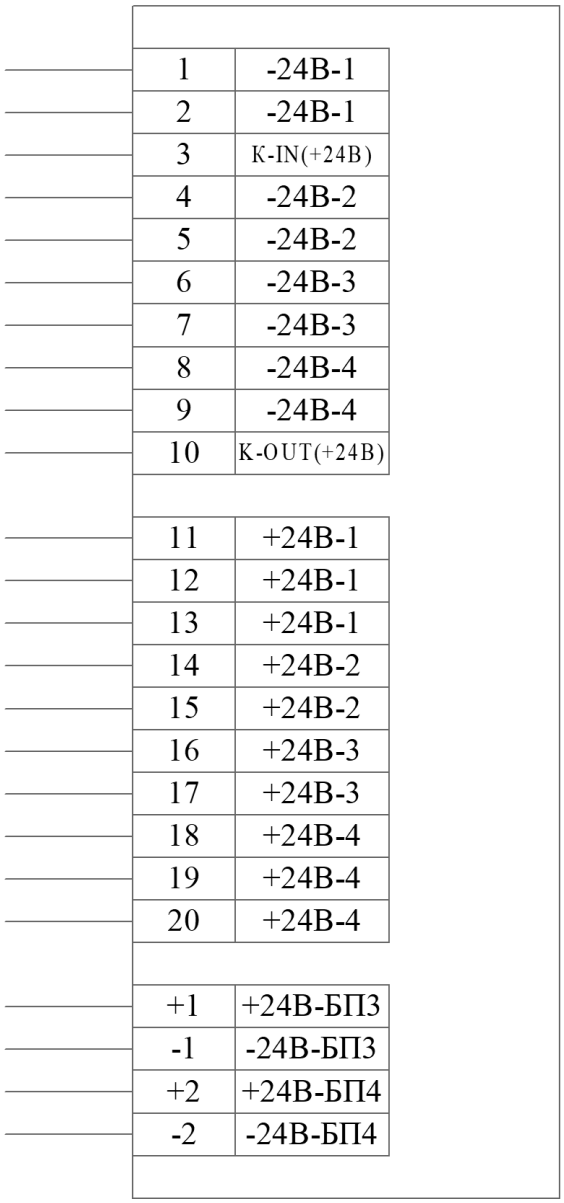

Рисунок 42 – Схема подключения кабелей к PWD-24

15 Блок гальванической развязки электропитания PWD-23

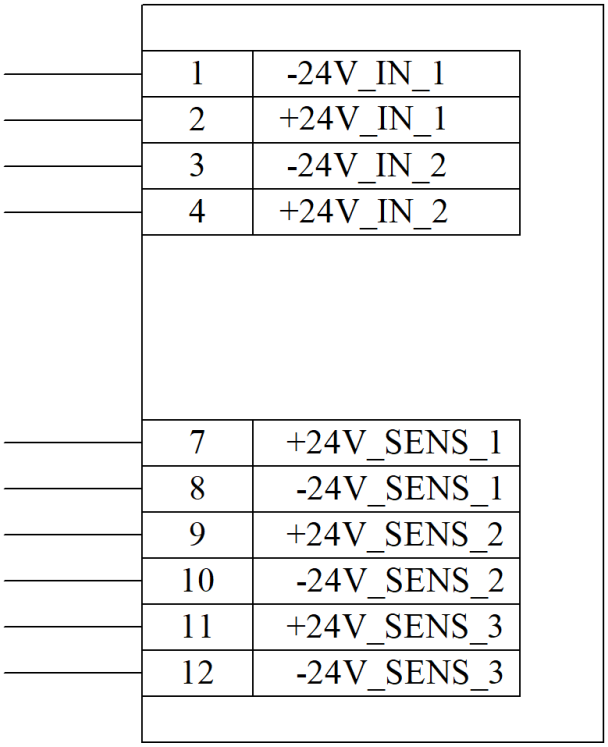

Рисунок 43 – Схема подключения кабелей к PWD-23

Блок гальванической развязки PWD-23 предназначен для питания датчиков напряжением 24 В постоянного тока по трём независимым каналам SENS_1 - SENS_3 (клеммы 7-12).

Выходы каждого канала гальванически развязаны от входа через платы преобразования питания PWD-21 (АДИГ.301411.856), входящие в состав PWD-23 (одна плата PWD-21 на один канал). Входы (клеммы 1-4) объединены через диодную развязку.

16 Блок коммутации электропитания PWD01

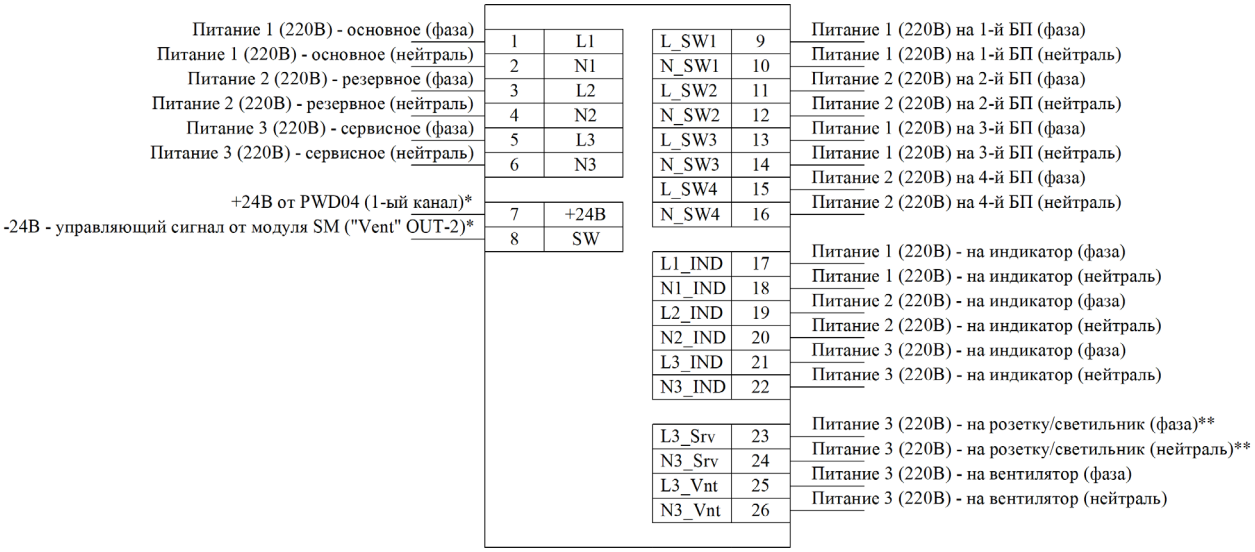

Рисунок 44 – Схема подключения кабелей к PWD01***

---

* Назначение клемм 7, 8 указано в соответствии со схемой электрических соединений контроллера «El-200», приведённой на рисунке 52 настоящего документа для примера.

** Назначение клемм 23, 24 указано для примера и зависит от требований конкретного проекта.

*** Нумерация клемм PWD01, приведённая на рисунке 44, актуальна для исполнения изделия с децимальным номером АДИГ.426479.009-03 и отличается от нумерации для PWD01 более ранних версий.

17 Подключение крейтов УСО к процессорным модулям по шине INEL

17.1 Подключение крейтов УСО с TAI02

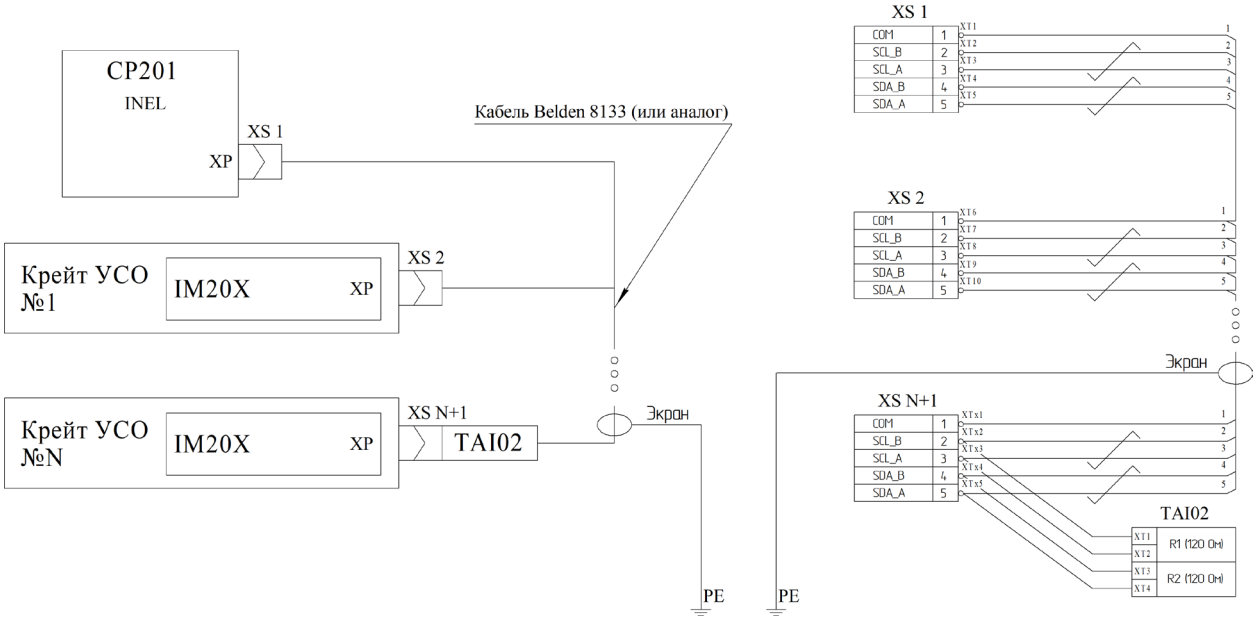

Рисунок 45 – Схема подключения крейтов к CP201 с TAI02 (согласующие резисторы) на конце линии

Подключение кабеля (Belden 8133 или его аналога) последовательной шины INEL осуществляется в соответствии с требованиями стандарта (EIA/TIA-485) физического уровня для интерфейса RS-485.

При монтаже кабеля шины INEL необходимо соблюдать следующие условия[1)]:

– при зачистке кабеля фольгу и пластиковые нити удалить под срез внешней изоляции;

– провода в витых парах расплести и выпрямить, незадействованный провод удалить под срез внешней изоляции;

– длина свободных от изоляции концов (проводов) в местах их присоединения к розеткам (разъёмам) не должна превышать 25 мм;

– одиночные и двойные провода кабеля зачистить и опрессовать специальным инструментом внутри штыревых втулочных изолированных наконечников;

– на каждую жилу нанести маркировку с соответствующим номером согласно схеме подключения кабеля;

– экраны сопряжённых участков кабеля последовательно соединить (экраны соединить в скрутку, скрутку пропаять, расположить вдоль кабеля на внешней изоляции, место соединения термоусадить в трубку вместе с участком кабеля);

– экран кабеля соединить в скрутку с зелёно-жёлтым проводом, скрутку пропаять, расположить вдоль кабеля на внешней изоляции, место соединения термоусадить в трубку вместе с участком кабеля;

– зелёно-жёлтый провод соединить с PE-клеммой согласно схеме подключения кабеля (PE-провод подключается только с одного конца шины INEL);

– все места выхода проводов из кабеля термоусадить трубками;

– все опрессованные концы кабеля соединить с розетками, соблюдая порядок согласно схеме подключения кабеля.

На последнем модуле IM201/IM202 (далее – IM20X) в конце шины INEL на стандартный интерфейсный разъём необходимо устанавливать терминатор шины INEL (TAI02) для согласования линии связи. Если последним модулем в конце шины INEL является IM201T, то устанавливать TAI02 не нужно, а достаточно активировать терминаторы на лицевой панели модуля при помощи специальных DIP-переключателей (не путать с DIP-переключателем для установки адреса модуля на шине).

[1)] Указанные правила применимы ко всем схемам с шиной INEL.

17.2 Подключение крейтов УСО к шине со шкафами расширения

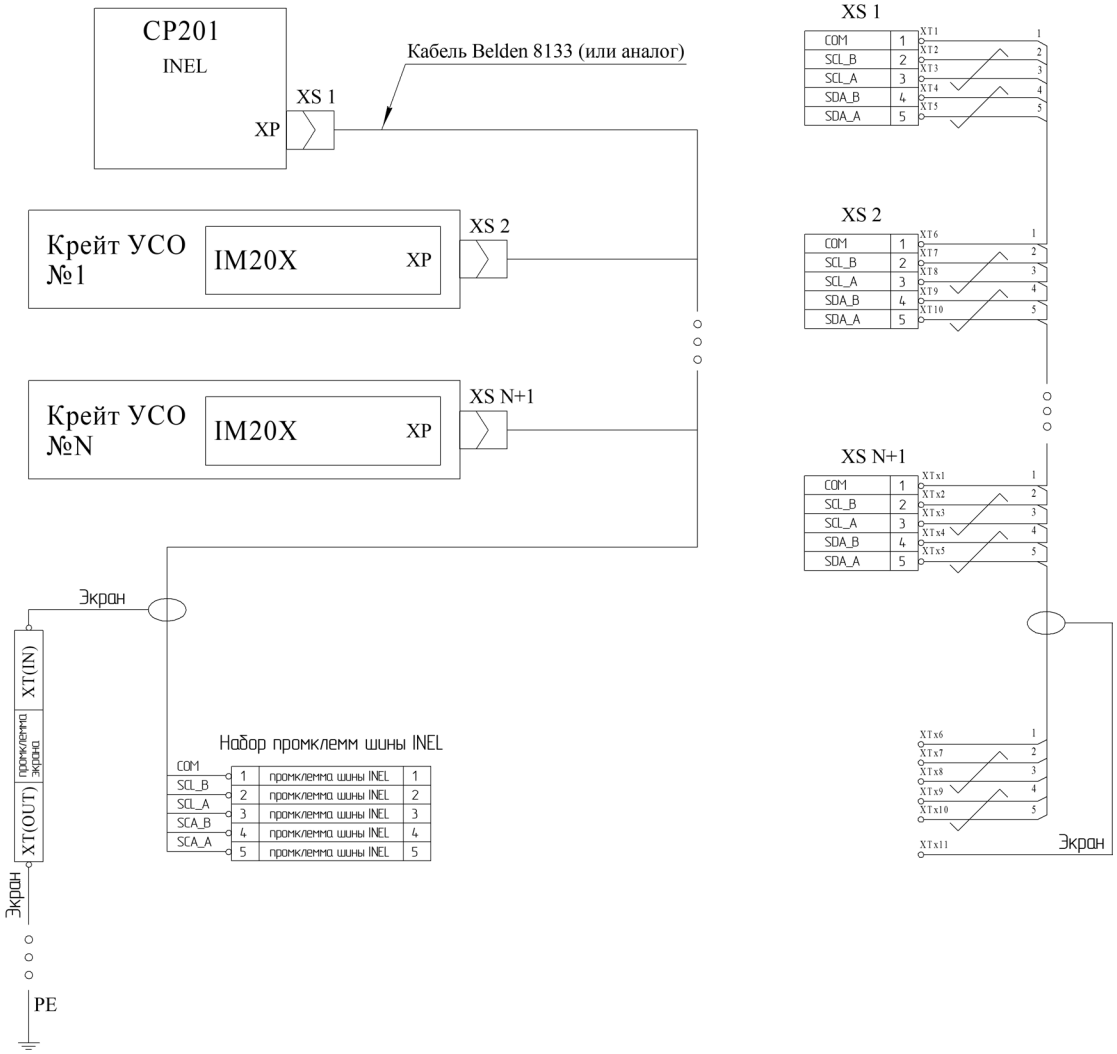

Рисунок 46 – Схема шины INEL с набором промклемм для подключения крейтов расширения УСО, установленных в шкафах расширения

Набор промклемм[1)] шины INEL выполняет роль интерфейса для подключения к шине INEL дополнительных крейтов УСО, размещаемых в шкафах расширения.

В базовом шкафу (начало шины INEL) набор промклемм шины INEL (выходной интерфейс) подключается после последнего модуля IM20X (см. рисунок 46).

В шкафу расширения шина INEL начинается с промклемм (входной интерфейс), проходит последовательно через все модули IM20X и заканчивается либо аналогичным набором промклемм (если далее шина имеет продолжение в следующем шкафу), либо терминатором шины TAI02 (если шкаф расширения является последним).

Подключение шины INEL между соседними шкафами реализуется соединением соответствующих входных и выходных интерфейсов (промклемм) кабелем Belden 8133 или его аналогами.

Экран кабеля шины INEL следует заземлять только в одной точке в первом или последнем шкафу на шине, при этом для соединения экранов приходящих и уходящих кабелей в промежуточных шкафах рекомендуется использовать промклемму (не PE-клемму) либо соединение скруткой с дальнейшей пайкой этого места.

[1)] Если вместо набора промклемм применено изделие TAI01 (устарело, отсутствует в текущем перечне аппаратных средств контроллеров Elicont), необходимо использовать схемы подключения к шине INEL для шкафов расширения, приведённые в более ранних версиях данного документа.

17.3 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA12X с дублированными CP1XX

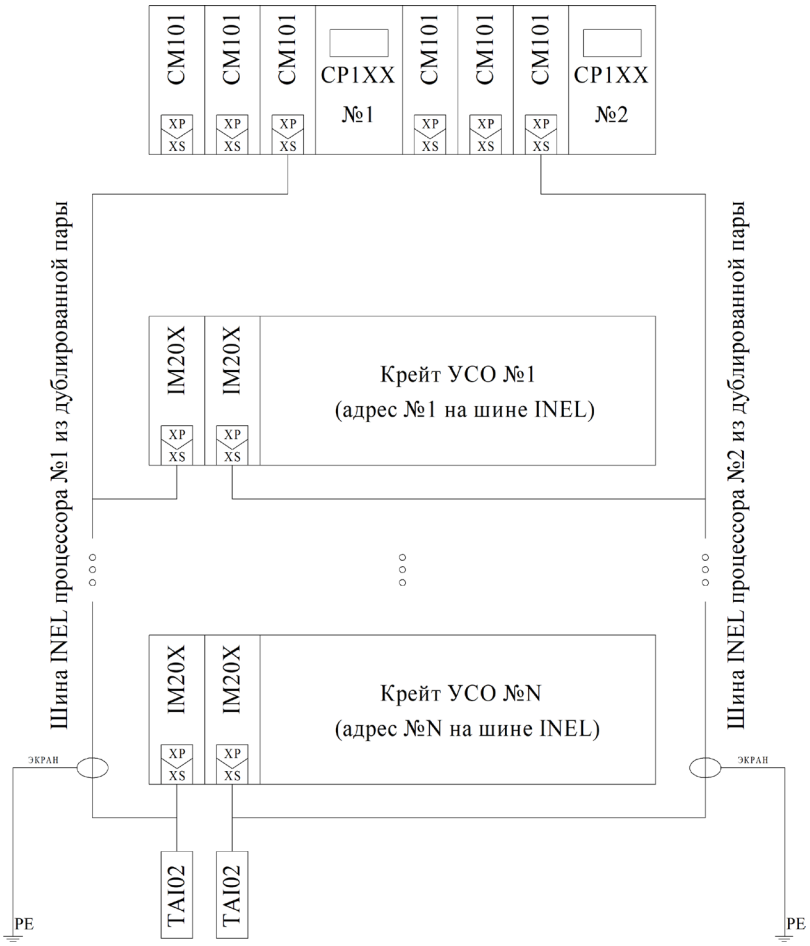

Рисунок 47 – Пример схемы подключения крейтов расширения УСО к дублированным процессорным модулям

Для организации контроллерных шин каждого процессорного модуля в крейте CA12X предназначены три[1)] посадочных места, в любое из которых может устанавливаться модуль CM101. Для дублированного исполнения процессорного модуля необходимо использовать одинаковый набор шин основного и резервного процессорного модуля. Каждый из двух модулей IM20X (либо IM201T) в крейте расширения УСО связан по шине INEL через модуль CM101 только со своим процессорным модулем. Таким образом формируются две параллельные шины INEL, каждая из которых работает с одинаковым набором модулей УСО, но со своим модулем процессора.

Схема подключения, приведённая на рисунке 47, аналогична для каждого из трёх модулей CM101 шины процессорного модуля.

[1)] При использовании модификации процессора со встроенными интерфейсами Modbus RTU количество посадочных мест для CM101 будет на одно меньше, следовательно, для подключения крейтов расширения УСО в крейте CA12X останется две шины INEL.

17.4 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA12X с двумя одиночными CP1XX

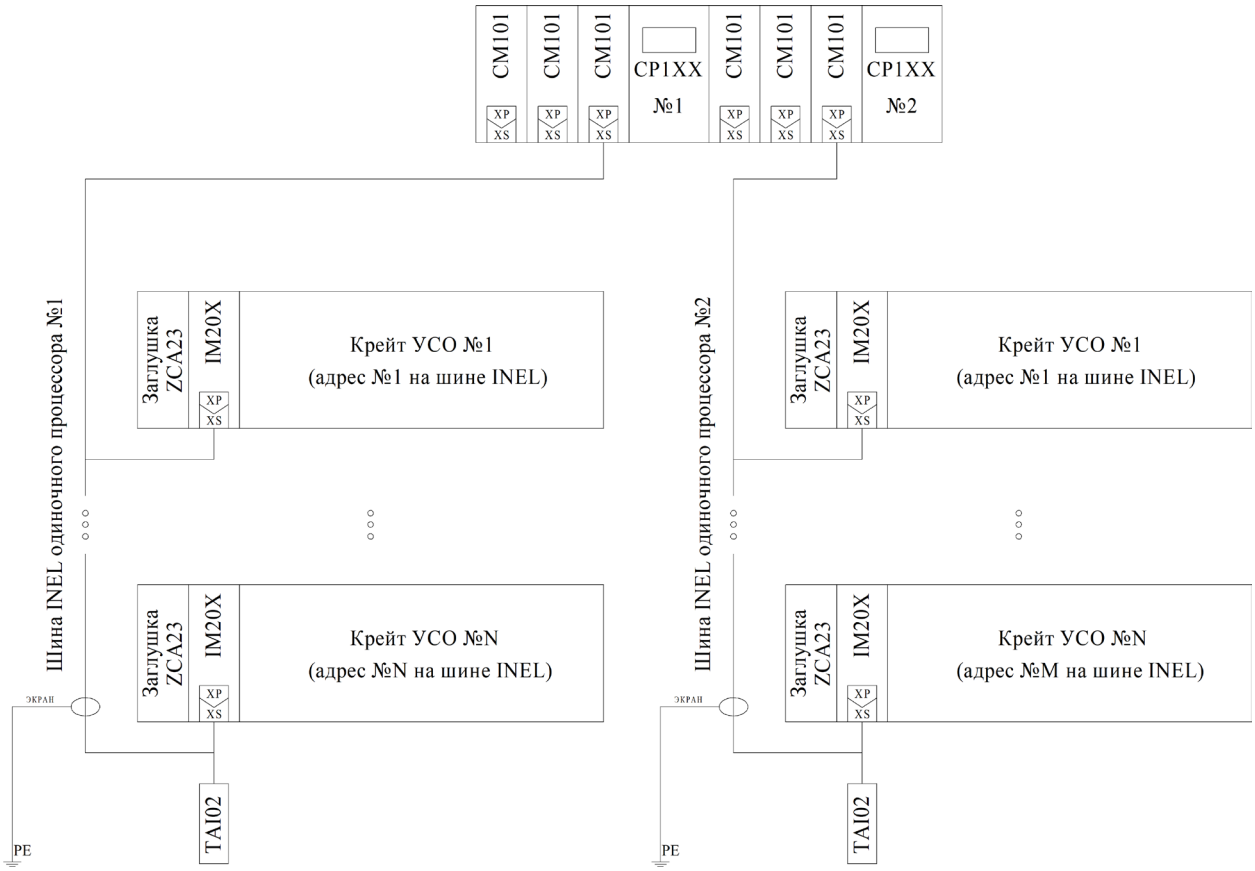

Рисунок 48 – Пример схемы подключения крейтов расширения УСО к одиночным процессорным модулям

Конфигурация шин (модулей CM101) для каждого из одиночных процессорных модулей (в отличие от дублированного исполнения) является независимой. В случае компоновки крейта расширения УСО для одиночного исполнения процессорного модуля интерфейсный модуль IM20X (либо IM201T) устанавливается на второе посадочное место. Первое посадочное место не используется, вместо него устанавливается заглушка. Набор модулей УСО на шине INEL каждого процессора независимый.

17.5 Подключение крейтов расширения УСО к крейту CA21X с одиночным CP201

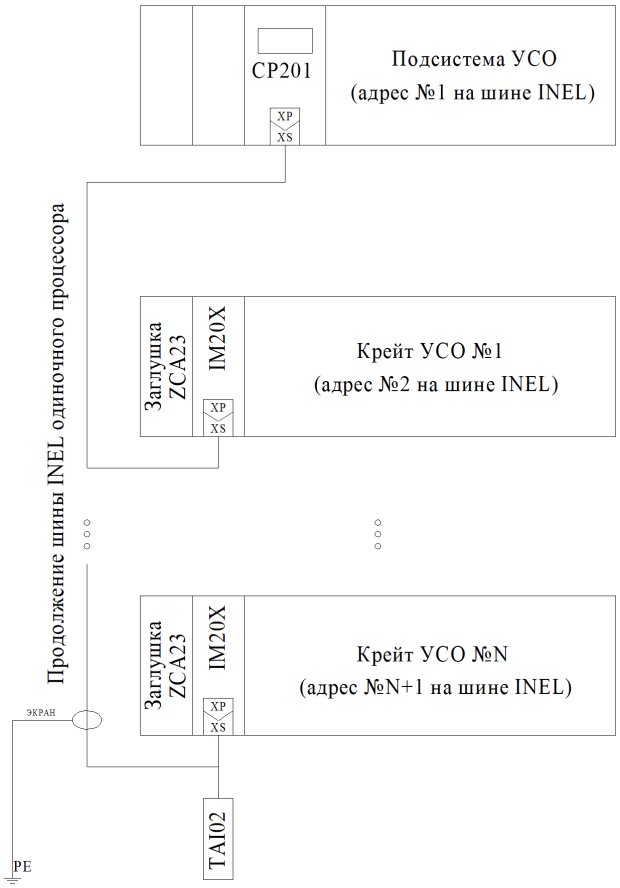

Рисунок 49 – Пример схемы подключения крейтов расширения УСО к крейту CA21X с одиночным процессорным модулем

Организация контроллерной шины INEL процессора в крейте CA21X реализована путём интеграции коммуникационного модуля в состав модуля процессора CP201. Подсистема модулей УСО крейта CA21X связана с модулем процессора CP201 по внутренней шине крейта. Адрес подсистеме УСО крейта CA21X всегда назначается первым, путём переключения DIP-переключателя на лицевой панели модуля CP201. Подключение крейтов расширения УСО осуществляется напрямую к модулю CP201 согласно схеме рисунка 49. Подключенные к CP201 крейты расширения УСО являются продолжением шины INEL, реализованной в подсистеме УСО крейта CA21X. В крейтах расширения УСО для подключения к крейту CA21X модуль IM20X (либо IM201T) устанавливается на второе посадочное место. Первое посадочное место не используется, вместо него устанавливается заглушка.

18 Назначение адресов интерфейсных модулей на шине INEL

Адрес на последовательной шине INEL для модулей IM20X (либо IM201T) устанавливается при помощи DIP-переключателя на лицевой панели модуля (рисунок 50). Адреса назначаются подряд от меньшего адреса к большему, начиная с 1, но количество крейтов с модулями УСО не должно превышать 12 шт. для каждой из контроллерных шин.

Если крейт расширения УСО используется совместно с дублированным контроллером Elicont-100, то в крейте УСО устанавливается два модуля IM20X (либо IM201T) с одинаковой адресацией в пределах этого крейта, но уникальной в пределах всей шины INEL.

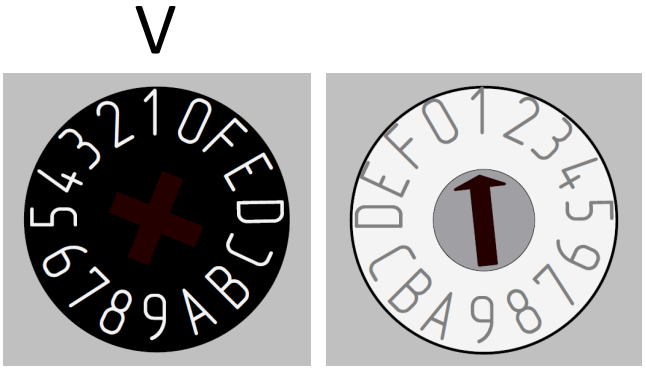

Рисунок 50 – Пример DIP-переключателей на модуле IM20X (либо IM201T), установленных в адрес «1»

19 Настройка состояния терминальных резисторов модуля IM201T

Модуль IM201T по своему функционалу полностью аналогичен модулю IM201. Отличие заключается в интегрированных в коммуникационный модуль модификации IM201T терминальных резисторах. Терминальные резисторы активируются переводом двух DIP-переключателей на лицевой панели модуля из положения OFF (смещены вправо) в положение ON (смещены влево). Внешний вид DIP-переключателей терминальных резисторов модуля IM201T представлен на рисунке 51.

Терминальные резисторы активируются только на последнем коммуникационном модуле в конце шины INEL для согласования линии связи. На всех других модулях IM201T (кроме последнего) на шине INEL терминальные резисторы в обязательном порядке должны находится в положении OFF.

Модуль IM201T с активированными терминальными резисторами является аналогом модуля IM201 с подключенным к нему терминатором шины TAI02 (см. рисунок 45).

Рисунок 51 – Внешний вид DIP-переключателей терминальных резисторов на лицевой панели модуля IM201T

20 Общие схемы электрических соединений контроллера «El-200»

20.1 Пример базовой схемы электрических подключений

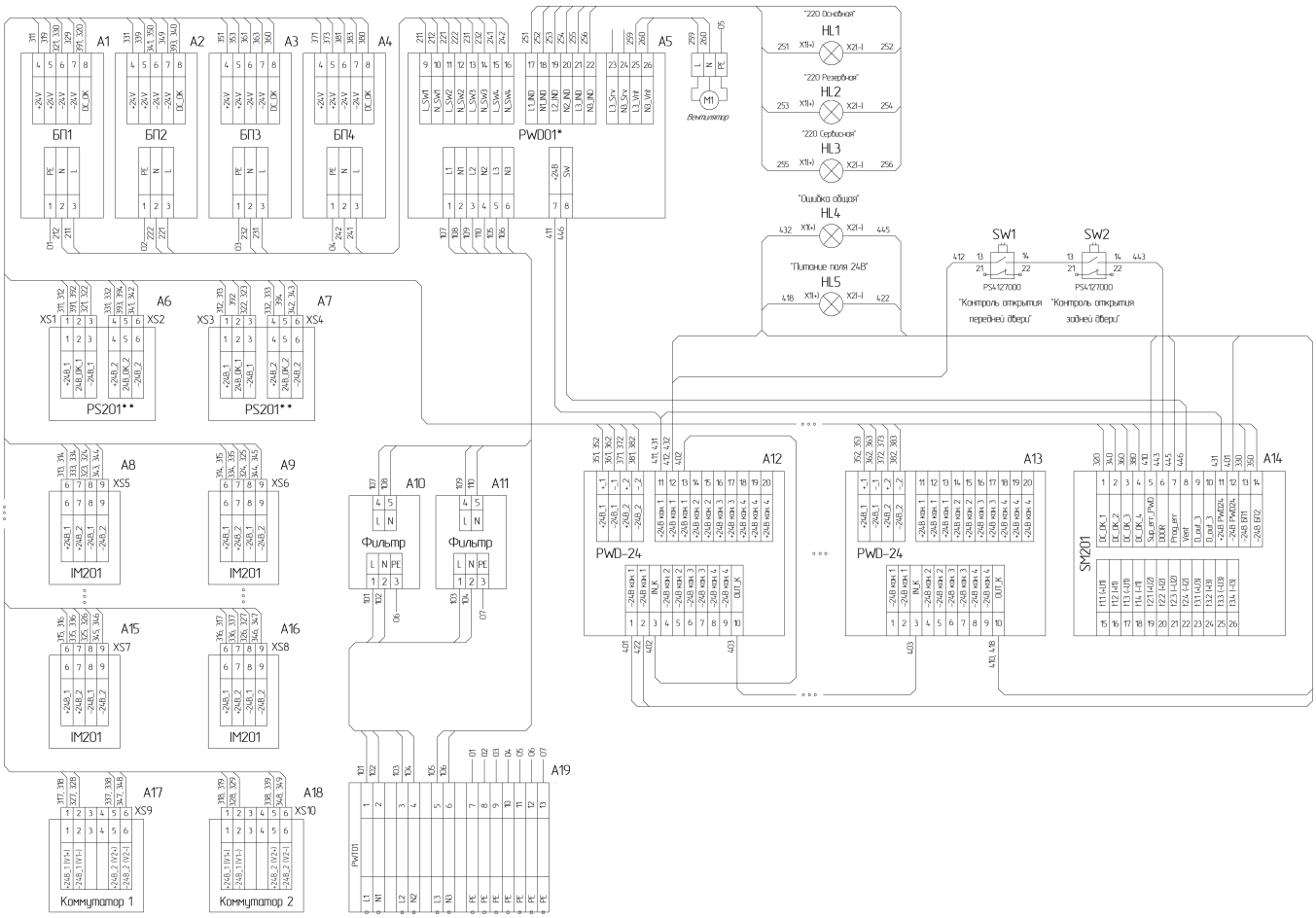

Рисунок 52 – Пример базовой схемы электрических соединений контроллера «El-200» с крейтами расширения УСО и коммутаторами

---

* Нумерация клемм PWD01, приведённая на рисунке 52, актуальна для исполнения изделия с децимальным номером АДИГ.426479.009-03 и отличается от нумерации для PWD01 более ранних версий.

** Подключение контроля питания (24В_ОК) на входах (клеммы 2, 5) модулей PS201 является обязательным для корректного функционирования модуля процессора CP201. Формирование диагностического сигнала (+24 В) от блоков питания, питающих модули PS201, должно осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации производителей данных блоков питания. В примере, приведённом на рисунке 52, сигнал DC_OK (+24 В) формируется самим блоком питания. В случае реализации на блоке питания в качестве сигнального выхода гальванически развязанного контакта (ГРК) необходимо провести через данный ключ внешний сигнал (+24 В) и завести его на соответствующие клеммы модулей PS201. При правильной коммутации, в случае отключения блоков питания, диагностические сигналы (+24 В) должны пропадать раньше, чем напряжение питания (клеммы 1, 3; 4,6) на модулях PS201.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Вх. № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					